

学术顾问：马玉慧 李 粤 樊 磊

总 主 编：梁森山

副总主编：谢贤晓 杜 涛

主要编写人员：（按姓氏拼音排序）

冰 洁 陈慧娴 陈 文 郭 倩 蒋 礼 李敦勇 李 熹
林大华 林美珠 刘永校 龙佑娟 孟 勇 屠盈盈 王 佳
吴宁静 吴信波 肖朝艳 谢珍视 辛 颖 许凤双 杨 臻
张荣荣 张 勇 周 丽 周茂华 周秀芳 朱友莲

版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目（CIP）数据

信息科技·五年级下册 / 清华大学“大、中、小学一条龙教学研究”实验教材编写组组编. —北京：
清华大学出版社，2023.8

ISBN 978-7-302-64162-9

I . ①信… II . ①清… III . ①计算机课—小学—教材 IV . ①G624.581

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2023）第 131808 号

责任编辑：焦晨潇

封面设计：王 静 薛玉斌 张思宇

责任校对：赵琳爽

责任印制：曹婉颖

出版发行：清华大学出版社

网 址：<https://www.tup.com.cn>，<https://www.wqxuetang.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-83470000 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市君旺印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：7.75 字 数：114 千字

版 次：2023 年 10 月第 1 版 印 次：2023 年 10 月第 1 次印刷

定 价：28.00 元

产品编号：092114-01

前言

人类已全面进入全球化信息时代，信息科技作为现代科学技术领域的重要部分，对全球经济、社会和文化发展起着越来越重要的作用。信息科学所蕴含的思维方式改变了人们对虚拟世界和现实世界的认知方式，信息技术衍生出的虚拟世界重塑了人们沟通和交流的时空观念，深刻影响了人们的生活、学习和工作方式。信息素养已成为信息社会公民不可或缺的基本生存技能，无论从哪种意义上来说，信息素养的培育都势在必行。

党的二十大报告指出：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。为落实新时代教育根本任务，满足社会发展对全体国民素质和人才培养的新要求，做好义务教育教材与高中新课标教材的衔接，我们编写了本套教材。

本套教材依据《义务教育课程方案（2022年版）》《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》《普通高中信息技术课程标准（2017年版2020年修订）》的精神进行编写，全面落实党的育人方针，聚焦信息科技学科核心素养，借鉴了创客教育、STEAM教育、机器人教育多年的教学成果，积极创设真实的活动化、生活化、游戏化学习场景，以主题式项目学习组织知识、实验、活动与实践，旨在培养学生的创新思维和实践能力，提升学生的信息素养。

本套教材从培育与发展中小学生信息素养出发，采用多种策略适应中小学生的学习和认知特点，围绕“数据”“算法”“网络”“信息处理”“信息安全”“人工智能”六条逻辑主线，结合学生身边的事例、应用和真实情境，以项目式学习方式为主线，全面诠释了义务教育阶段学生应该了解和掌握的信息技术学科知识和应该具备的学科思维。



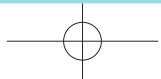
本册教材通过“思考”“课堂活动”“实验活动”“实践”等多种学习活动，将学科知识、科学原理、问题解决方法、学科思维和对社会的影响系统地融入其中。另外，教材创新性地选用了优质的国产自主知识产权平台、编程环境、开源硬件和配套资源等作为项目实践活动的支撑，从小处、细节入手，培养学生用国产、爱国产的文化自信。教材中所选项目和案例力求做到源于真实问题，在引领学生树立民族自豪感的同时，逐渐使他们养成负责地使用信息科技解决实际问题的习惯，为今后的学习发展打下坚实的基础。

按照教育部印发的《中小学教材管理办法》等文件的要求，本套教材在具体编写过程中，特别强调中国在信息科技和信息化方面所取得的巨大成就，介绍信息科技在社会发展和解决重大问题中的核心作用，注重并强化信息科技学科的德育价值，强化学生做社会主义建设者和接班人的思想意识。

由于信息科技处在一个高速发展的过程中，中小学信息科技课程和教材也会随着教学实践与改革的深入而不断完善。鉴于编者水平有限，教材中难免存在不足之处，在此我们诚恳地希望广大师生给我们提出宝贵意见和建议，我们将及时予以修订。非常感谢每位教材编写者所付出的心智与辛劳。

编者

2024年1月



目 录

第 1 单元 自制智能手表——智能穿戴设备..... 1

- 第 1 课 智能穿戴新纪元——常见穿戴设备 4
- 第 2 课 智能穿戴设备与物联网——物物相联的实现过程 12
- 第 3 课 智能穿戴设备项目设计——功能定位与程序设计 21
- 第 4 课 智能穿戴安全策略——物联网隐私与安全 28

第 2 单元 物联网浇花器——基于网络的远程控制系统... 39

- 第 1 课 认识智能种植——都市耕种新梦想 42
- 第 2 课 物联网浇花器的实现——远程控制系统 49
- 第 3 课 智能种植项目设计——信息的发送与接收 62
- 第 4 课 植物生长日志——数据采集 71

第 3 单元 智能家居——小程序实现智能控制 79

- 第 1 课 走进智能家居——畅想未来生活 82
- 第 2 课 智能家居背后的技术原理——小程序控制开关灯 91
- 第 3 课 智能家居项目设计——小小家居设计师 102
- 第 4 课 智能家居项目报告书——智能家居的安全与隐私 109

教材使用说明

本册教材供小学五年级第二学期使用。共分 3 个单元，总计 16 学时，学时安排相对灵活，几种学时安排建议见下表。

单 元	学时 建议 1	学时 建议 2	学时 建议 3
第 1 单元 自制智能手表——智能穿戴设备	4+1	4	4
第 2 单元 物联网浇花器——基于网络的远程控制系统	4+1	4	4
第 3 单元 智能家居——小程序实现智能控制	4+1	4	4
学生自主项目式学习与交流	1	4	2+2

注：“学时建议 1”中“4+1”表示每个单元有 4 个学时用于知识和主题示范项目学习，1 个学时用于学生自主项目实践，期末用 1 个学时进行项目成果交流与分享。“学时建议 2”每个单元有 4 个学时用于知识和主题示范项目学习，期末用 4 个学时集中进行项目提升完善、成果交流与分享。“学时建议 3”每个单元有 4 个学时用于知识和主题示范项目学习，期中用 2 个学时进行上半学期项目提升与完善，期末用 2 个学时完善项目作品，组织班级或校内项目成果展示交流活动。

本册教材中各栏目说明如下。

思考：提供开放性问题，引领学生思考并开展讨论、交流，并导出本节课的学习任务和操作思路。

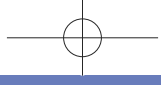
课堂活动：与学生一起完成单元主题示范项目，并引导学生探索自主项目。开展主题示范项目，应提前准备好所需的教具、学具，一般要求在课堂内完成。合理引导学生完成自主项目，优先选用学校已有的软硬件设备。

实验活动：引领学生科学地验证信息科技的基本原理与过程。建议提前准备好所需的教具、学具、软硬件环境等，一般要求课堂内完成，必要时可借助录播视频辅助教学。

实践：引领学生运用学科知识与技能解决现实生活问题。不要求在课堂内完成，可以邀请家长一起在课后完成。

拓展阅读：介绍与本课内容密切相关的课外知识，使学生能够在 学习本节课内容的基础上开阔视野。

本册教材中的项目作品实例，仅供参考之用，并非必学必做，欢迎广大师生在教学中探索校本化的单元主题示范项目，重在鼓励学生大胆尝试和创新。



第 1 单元

自制智能手表——智能穿戴设备

2012 年，智能眼镜闪亮登场，标志着智能穿戴设备进入了新元年。如今，儿童智能手表、智能手环、智能服饰等逐渐走进人们的日常生活，智能穿戴的时代悄然来临。智能穿戴设备通过感知外界与自身的信息，将计算机、网络与人体相结合，以便更好、更高效地进行信息处理与控制，进而进行交流。

智能穿戴设备的实现离不开移动互联网的繁荣发展。在网络的支持下，信息处理和设备控制才得以实现，人与人、物与物之间的交流和联系愈发方便和简单。这就催生了物联网的发展。物联网是在互联网的基础上进行延伸和扩展的新技术，它构成了一个“物物相连”的网络，方便对各种设备进行管理和控制。智能穿戴设备就是互联网和物联网稳步发展下的产物，并在移动互联网的加持下，给人们的生活带来了转变和生机。

本单元，我们将围绕“自制智能手表”这个主题，认识智能穿戴设备，了解互联网和物联网技术的基本原理与知识；通过制作智能穿戴设备作品，知道如何使用互联网和物联网实现智能穿戴设备的功能；同时意识到物联网的相关安全问题，学会正确、合理使用智能穿戴设备。

主题学习项目：自制智能手表

1

最近，小清发现个子长高了，妈妈提醒他说：坚持锻炼身体有助于身体的发育。但是小清光靠自己的意志力很难长期坚持锻炼，他发现同学小美每天都锻炼，于是向小美请教坚持锻炼的小妙招。原来小美每天用智能手环打卡记录锻炼情况，以监督自己。小清很好奇：这个小小的手环都有什么魅力呢？生活中有还哪些类似的智能设备？



小清的项目计划



可以记录运动量的设备是如何实现记录功能的呢？

1. 了解智能穿戴设备。
2. 了解智能穿戴设备与网络之间的关系。
3. 设计简单的智能穿戴设备作品。
4. 了解物联网隐私与安全。



知识与工具

知识学习	工具选择
1. 认识智能穿戴设备和互联网。 2. 了解物联网技术及其实现过程。 3. 了解智能穿戴设备项目设计的方法。 4. 了解智能穿戴设备可能涉及的安全问题。	计算机 主控板



1

主题学习项目：自制智能手表



我的项目计划

清华大学出版社



项目实施步骤

1. 了解智能穿戴设备，理解互联网的连接和作用。
2. 了解物联网技术的控制原理，知道智能穿戴设备是如何实现的。
3. 制订项目计划，自己动手设计一个智能穿戴设备。
4. 了解智能穿戴设备可能存在的安全问题和应对策略。

第1课 ▼ 智能穿戴新纪元 ——常见穿戴设备

科幻电影中的奇思妙想，正在逐渐走进现实。如拥有“千里眼”功能的智能眼镜，能够获取身体健康状态的腕表等。它们可以统称为智能穿戴设备。借助它们，人们可以更好地感知外部与自身的信息，并根据这些信息做出必要的管控。本节课，我们就一起认识一下智能穿戴设备吧！



思考

请同学们进行小组讨论，说一说你们在现实生活中或网络上看到过哪些智能穿戴设备吧！



知识大讲堂

一、什么是智能穿戴设备

智能穿戴设备是对日常穿戴进行智能化设计，添加不同功能的智能感知硬件，开发出适用于不同应用场景的穿戴设备。智能穿戴设备能帮助人们更好地感知外界或自身的信息。根据穿戴位置的不同，可以将智能穿戴设备分成不同的种类。

穿戴位置的分类

在身体特定位置穿戴的可穿戴设备可以感测身体该部位相关的数据（见图 1.1.1），并将数据进行记录、分析，进而对个人状态实施合理的管控。

常见的头部或面部的可穿戴设备有头戴式头盔或 VR（虚拟现实）眼镜等。这些设备有的可用于测量脑电波和心跳，有的可用于拍照和显示图像。

手臂上的可穿戴设备包括时钟型智能手表和腕带型设备。此类设备常具备记步功能，有的还可以通过脉搏信息进行心率监测和睡眠监测，部分设备还能计算运动中的能量消耗并为个人保持身体健康提供建议。

其他部位的可穿戴设备有衣服、可铺于鞋底鞋垫型传感器设备，以及含智能硬件的配饰等，这些都能对身体的目标部位进行监测。

人体不同部位可采集的信息各不相同，即便设备的用途相似，可以选择的佩戴方法也是多样化的。



图 1.1.1 穿戴位置示意图

基本功能

虽然智能穿戴设备的穿戴位置存在差异，但都是为了更方便、更精确地实现接收外界信息、反馈信息数据及进行联网数据处理等功能。常见智能手表的基本功能如图 1.1.2 所示

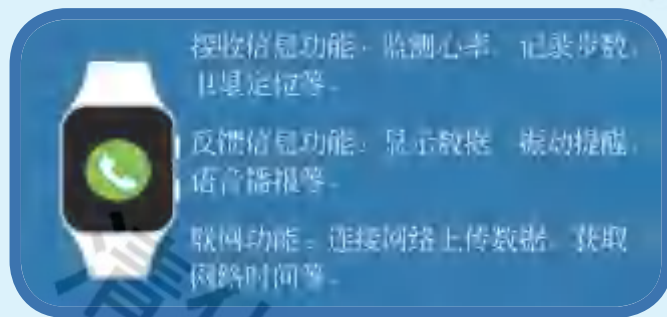


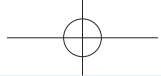
图 1.1.2 智能手表的基本功能

应用场景

智能穿戴设备上有各类传感器，可以实时监测佩戴部位的相关信息，并给予反馈。智能穿戴设备在医疗领域中可以帮助患者管理健康，利用数据辅助患者进行锻炼。同样，智能穿戴设备可以记录人们生活中产生的各项数据，并将数据汇总到云平台或手机 App 上，实现对佩戴者生活的记录。例如佩戴智能手环，佩戴者可以通过手环上的传感器测量心率、记录步数和监测睡眠，如图 1.1.3 所示。佩戴者可以通过手环上的显示屏直接查看数据，也可以使用与手环相连接的手机查看。



图 1.1.3 智能穿戴设备记录睡眠信息



智能穿戴设备除了能获取人体的各项数据，还能通过与感测设备联动实现人与游戏的交互，让游戏体验变得更加真实。如戴上VR头盔，可以让佩戴者身临其境，并能与虚拟场景实时互动，提高使用者的游戏体验。

课堂活动

智能穿戴设备可以借助传感器来获取身体信息，这些信息还有哪些用处？和小伙伴一起上网查找一下相关案例吧！

二、智能穿戴设备与网络

智能穿戴设备在使用过程中依靠网络进行信息传递和行为控制。

什么是网络

计算机网络（见图 1.1.4）在一定区域内能将两台或两台以上的计算机以一定的方式连接起来，起到共享文件、数据等作用。而网络与网络之间所串连成的庞大网络称为互联网。智能穿戴设备中的数据与信息正是通过互联网进行传输的。



图 1.1.4 计算机网络

网络的作用

网络是智能穿戴设备进行信息交流的桥梁，实现了智能穿戴设备的数据通

信与资源共享。在日常生活中，网络可以协助各式各样的软件工具帮助人们传递信息，给人们带来称心的生活体验。人们可以通过网络下载别人分享在互联网上的视频资源、获取最新的新闻资讯、结交世界各地的朋友等，如图 1.1.5 所示。



图 1.1.5 网络在生活中的作用

实验活动

查看计算机的 IP 地址

IP 地址是联网计算机的唯一标识，是计算机专家利用相关技术给每台独立上网的计算机分配的数字编号。这种唯一的编码地址保证了用户在联网的计算机上操作时，能够高效且方便地找到自己所需的对象进行信息传输。

实验内容：查看本机的 IP 地址。

材料准备：一台计算机或一块教学用卡片式计算机。

实验步骤：

- (1) 单击计算机桌面左下角的“开始”图标，然后单击“运行”按钮（或按快捷键“Windows+R”键，打开“运行”窗口），输入“cmd”。
- (2) 进入命令窗口之后，输入“ipconfig”，按回车键（Linux 或 macOS 操作系统进入终端后输入“ifconfig”，按回车键）。

实验结论：

IPv4 一栏中的 IP 地址为_____。



智能穿戴设备的联网方式

智能穿戴设备可以通过 SIM 卡、Wi-Fi 模块或蓝牙获取网络上的信息，实现联网服务。

► SIM 卡

SIM 卡（见图 1.1.6）是数字蜂窝移动电话的用户识别卡。在移动电话信号覆盖的范围内，借助 SIM 卡可将智能穿戴设备连接移动互联网，实现大量数据的高速传输。但在实现数据高速传输的同时，存在智能穿戴设备耗电量大等问题。日常生活中，手机、平板电脑等移动智能设备可使用 SIM 卡接入互联网。



图 1.1.6 SIM 卡

► Wi-Fi 模块

Wi-Fi 模块是一种能将数据转换为符合 Wi-Fi 通信协议的嵌入式模块。它能够接收和发射 Wi-Fi 网络信号，具有 Wi-Fi 模块的智能穿戴设备（见图 1.1.7）可以通过连接当前局域网环境下的 Wi-Fi 信号进行联网。

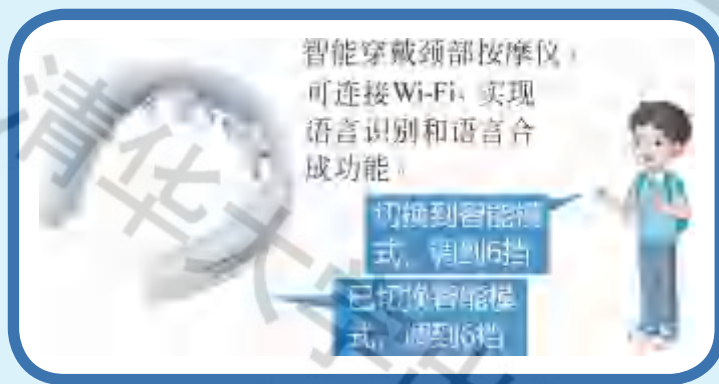


图 1.1.7 具有 Wi-Fi 模块的智能穿戴颈部按摩仪

► 蓝牙

蓝牙是支持硬件设备之间进行短距离（一般 10m 内）信息传递的无线电技术，是使用较为广泛的无线通信方式之一，具有较高的传播安全性，如

图 1.1.8 所示。配置蓝牙功能的智能穿戴设备可以通过蓝牙与手机或计算机连接，并通过与联网的智能设备进行数据信息交换来获取网络上的有效信息。

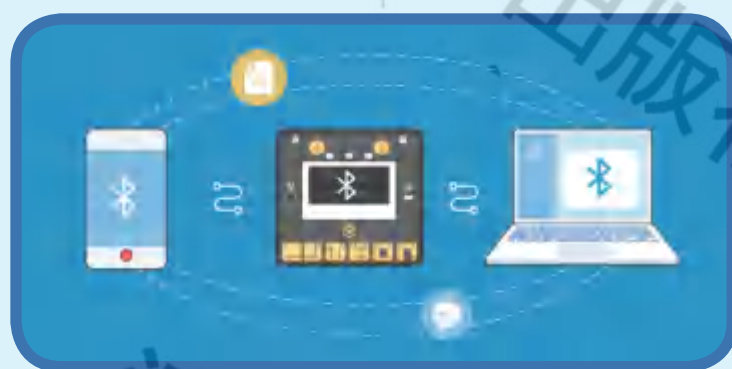


图 1.1.8 蓝牙适配设备示意图

实 践

学完本节课内容，你是否对智能穿戴设备有所了解了呢？请罗列出智能穿戴设备的基本功能和联网方式，看看你的掌握情况吧！



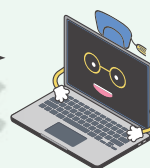
拓展阅读

互联网新形态



互联网是如何发展起来的呢？

互联网一开始主要的服务对象是台式计算机，如学校机房的台式计算机，目的是让通信和资源共享变得方便、快捷。





随着网络与无线通信技术的不断革新，移动互联网出现。手机等移动设备也可以连接互联网，降低了入网的门槛，互联网用户量迅速增加。各大互联网公司陆续开发出丰富多彩的移动应用程序来满足用户的需求。



那么，之后互联网将如何发展呢？

当然是开发出“互联网+”的新形态，利用互联网的优势、特点，使互联网与传统行业进行融合，让传统行业能够适应当下的新发展，从而最终推动社会不断向前发展。例如，“互联网+家居”“互联网+教育”“互联网+农业”等。



项目日志

项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ (在对应环节画☑)
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□□ (100%)
项目小结	问题与反思：_____
	改进的方法：_____

第2课 ▽ 智能穿戴设备与物联网 ——物物相联的实现过程

智能穿戴设备的迅猛发展，一方面来自于互联网的连接将许多信息进行传输，另一方面得益于物联网技术的繁荣发展。智能设备穿戴在人的身上，通过感应人的姿态、动作、语音等对其他事物或信息进行控制、处理等。一个万物互联的信息控制网络被悄然地构造出来了。什么是物联网？物联网如何让穿戴设备智能起来？这节课，我们一起来认识一下吧！

智能穿戴设备的发展不仅需要互联网，还需要更先进的物联网技术。



思考

同学们，你们觉得什么是物联网？它与互联网有什么区别？它又是如何控制智能穿戴设备的呢？



知识大讲堂

一、物联网

什么是物联网

物联网 (Internet of Things, IoT), 简单来说, 就是指把不同物体通过网络相连接, 组成物与物相互连接和沟通的网络。物联网可以通过先进的感知技术, 把物体的状况转化为各种特征参数, 再通过互联网实现信息共享, 形成一个万物关联的庞大网络, 如图 1.2.1 所示。



图 1.2.1 物联网关联万物

思考

请同学们思考, 互联网和物联网的关系是什么? 互联网在物联网中起到了什么作用? 大家一起讨论, 分享各自的看法吧!

物联网的常见应用

得益于物联网技术的发展, 许多物联网应用在人们的生活中如火如荼地展开, 智能穿戴设备就是一个常见的应用。除了智能穿戴设备, 物联网在人们的生活、城市管理、物流、农业等方面都起到了作用。

如图 1.2.2 所示，在日常生活中，智能开锁、智能照明使人们的生活变得更加方便；在城市管理中，智能交通控制、智能监控等应用可以帮助城市更好地运行；在物流行业中，智能包裹箱系统被认为是快递物流发展的新技术；在农业领域中，环境监测、智慧大棚等层出不穷的新产物正使农业的发展更加智能和人性化。

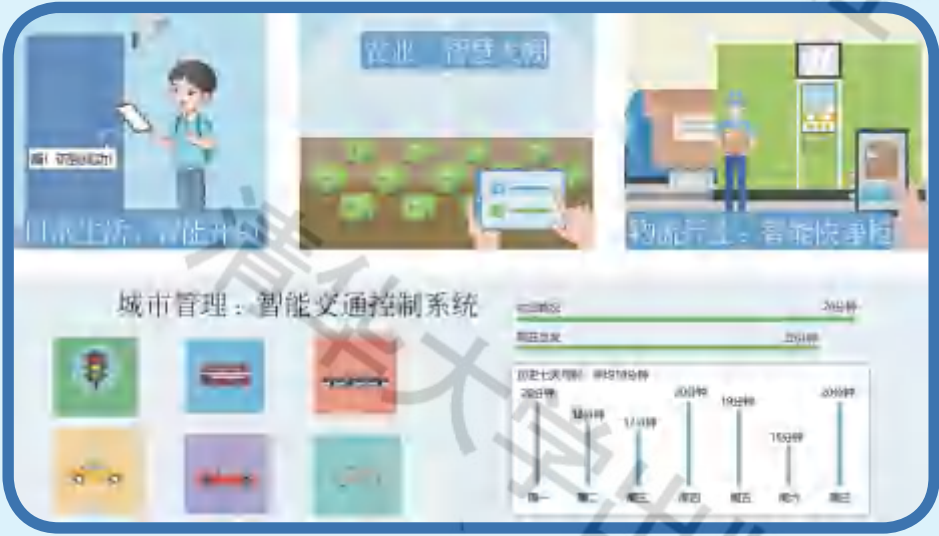


图 1.2.2 物联网的常见应用

课堂活动

结合自己的实际生活，查找相关的资料，说一说物联网在不同领域中还有哪些应用，想一想这些应用将哪些物体进行了互联，填写表 1.2.1。

表 1.2.1 物联网在不同领域的应用

领 域	应 用 场 景	物 物 相 连
日常生活	智能照明	手机控制灯开关
城市管理		
物流行业		
农业领域		
其他		

二、智能穿戴设备的实现过程

智能穿戴设备诸多功能的实现都离不开物联网的穿针引线。例如，使用智能手表记录人们运动状况的过程需要智能手表感应手臂的晃动，并将晃动的信息传输到互联网上进行分析，待分析完毕后将结果反馈到智能手表上，如图 1.2.3 所示。



图 1.2.3 智能手表的实现过程

由此可见，物联网在实现功能时，需要有感测外界信息的设备，同时，它在这个过程中主要发挥着两个作用。

一是把感知到的信息上传到互联网，进行数据处理后保存在服务器上。

二是向应用设备发送指令和信息或控制设备的运行状态。

这个过程包含数据的采集、传输、处理和应用，按照这样的流程可以把物联网分成四个体系架构：感知控制层、数据传输层、数据处理层、应用决策层。

感知控制层

感知控制层是物联网系统的基础，它能够通过设备或传感器获取环境中的数据。智能穿戴设备中有可以感应如人体运动、位置、心率和周围环境温

度、光线等信息的传感器，由它们感应到的外界信息会作为物联网的一部分来处理，如图 1.2.4 所示。

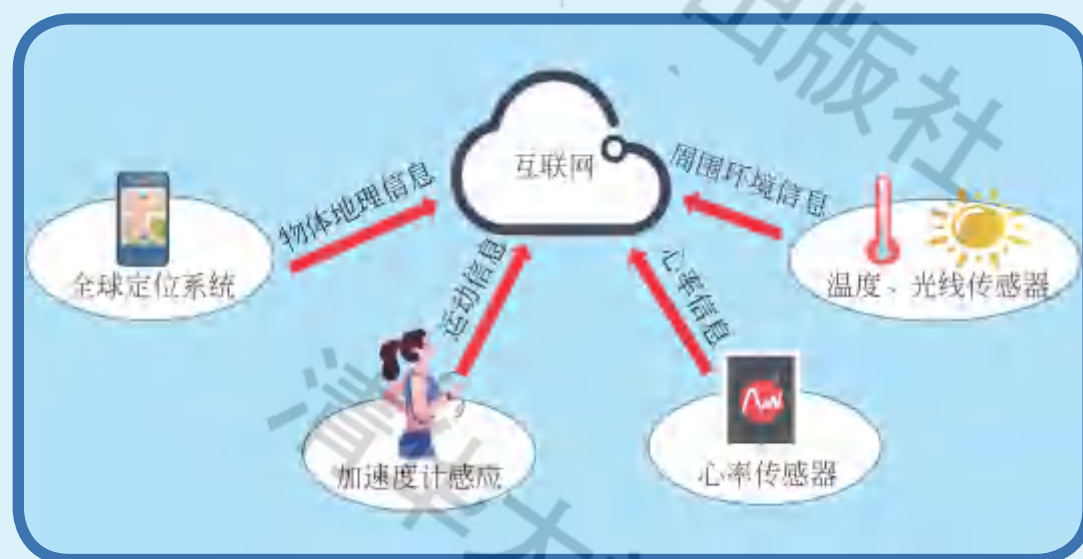


图 1.2.4 智能穿戴设备中的感知控制层

数据传输层

数据传输层也可以叫网络层，主要负责将感知控制层获取的数据传输到互联网上。物联网中，数据可以使用私有网络、互联网、有线通信网、无线通信网等进行传输。智能穿戴设备是便携式的设备，一般采用无线连接。设备在联网的状态下，就能实现信息的共享和传输，如图 1.2.5 所示。

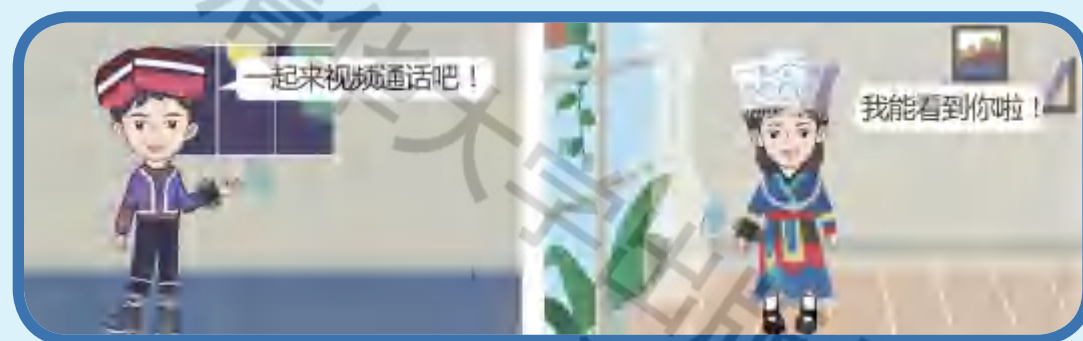


图 1.2.5 无线连接智能穿戴设备



课堂活动

请同学们查一查物联网传输数据的技术有哪些，分别应用到了什么样的场景中，并填写表 1.2.2。

表 1.2.2 物联网传输技术及其应用场景

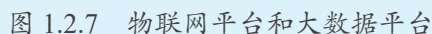
传输技术			
应用场景			

数据处理层

数据处理层负责将传送至网络上的数据组织起来，实现数据的存储、查询、分析、处理。其利用了各种智能处理技术（见图 1.2.6）、海量存储与数据挖掘技术、数据管理与控制技术等多种现代计算机技术，可以从海量数据中得到隐藏的大量信息。数据处理层为应用决策层提供智能的支撑平台，如各种各样的物联网平台、物联网相关系统和软件等，如图 1.2.7 所示。



图 1.2.6 物联网中数据的智能处理



实际应用与辅助决策是物联网的最终目标。物联网应用决策层利用经过数据处理层分析处理的感知数据为用户提供丰富的特定或个性化服务，衍生出了多样化物联网应用，创造出了巨大的社会价值。如智能手表中，穿戴者的运动状态、健康状况如何，正常的指标及和其他人群对比排名如何，都可以在智能手表的显示屏中进行显示，以更好地帮助人们的生活。

The diagram illustrates the application of the Internet of Things (IoT) in various sectors. A central cloud labeled "物联网应用" (IoT Application) is connected to various sectors and their corresponding IoT applications:

- 道路/桥梁** (Roads/Bridges): 道路、桥梁、工厂、监控和远程维护 (Roads, bridges, factories, monitoring and remote maintenance); 先进的交通系统 (Advanced traffic system).
- 工厂/仓库** (Factory/Warehouse): 能源管理 (Energy management); 空调控制 (Air conditioning control).
- 办公大楼** (Office Building): 能源 (Energy); 空调控制 (Air conditioning control).
- 农场** (Farm): 农业 (Agriculture); 生长环境管理 (Growth environment management); 医疗机械 (Medical equipment); 看护、疾病预防 (Nursing, disease prevention).
- 医院/诊所** (Hospital/Clinic): 医疗机械 (Medical equipment); 看护、疾病预防 (Nursing, disease prevention).
- 政府机关** (Government Agency): 调查取证 (Investigation and evidence collection).
- 智能家居** (Smart Home): 智能家居 (Smart home); 购买行为追踪 (Purchase behavior tracking).
- 零售店** (Retail Store): 购买行为追踪 (Purchase behavior tracking).
- 智能手机** (Smartphone): 终端管理 (Terminal management); 数据收集 (Data collection).
- 自动驾驶汽车** (Autonomous car): 自动驾驶汽车 (Autonomous car).
- 自动贩卖机** (Vending Machine): 自动贩卖机 (Vending machine).

图 1.2.8 物联网的部分应用

实 践

根据本节课的学习内容，请同学们以智能手表为例，分析其功能的实现过程，将表 1.2.3 填写完整。尝试将物联网的实现原理以思维导图的形式呈现出来。

表 1.2.3 智能手表的功能及其实现过程

智能手表的功能	获取天气、新闻	反馈健康信息
功能实现过程描述		



拓展阅读

智能穿戴设备中的传感器



在物联网的实现过程中，传感器可谓是物联网的“感觉器官”，智能穿戴设备中常用的传感器有哪些呢？

这可太多啦！智能穿戴设备上配备的典型传感器一般有 GPS，可以获取穿戴者的位置信息；三轴加速度传感器，可以测量设备的加速度和角速度，一般用于检测穿戴者的运动信息；心率传感器，可以测量穿戴者的心率；等等。





这也太神奇了，除了典型的传感器，有没有它独有的特色传感器呢？

有的，如肌电传感器，可以通过感测肌肉的动作来检测穿戴部位的活动状况；眼动跟踪传感器，一般用于眼镜型的智能穿戴设备，通过眼镜内侧安装的眼动跟踪摄像头来检测视线的变化；心电波形传感器，可以将穿戴者心电的活动以波形呈现；脑电波传感器，主要测量大脑内的电活动，可以用来测量穿戴者的集中力、放松程度等。在物联网的实现过程中，感知是十分重要的环节，针对不同的应用，使用到的传感器也有所不同。



项目日志

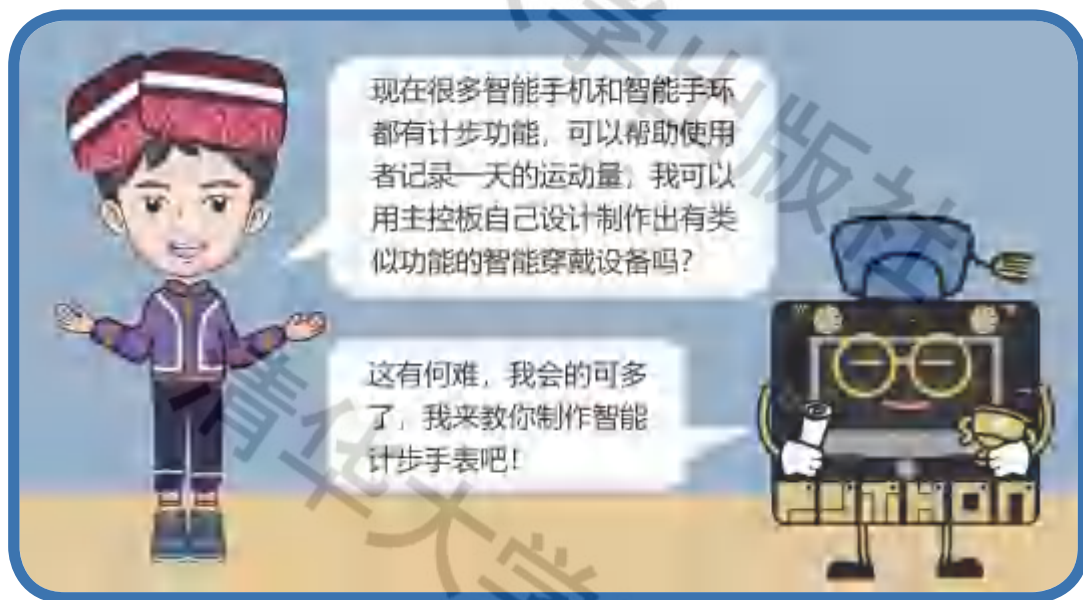
项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ （在对应环节画 ☑）
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□□ （100%）
项目小结	问题与反思： _____
	改进的方法： _____

第3课 ▼ 智能穿戴设备项目设计 ——功能定位与程序设计

智能穿戴设备在互联网和物联网的支持下开始蓬勃发展，越来越多种类的智能穿戴设备走进人们的日常生活，发挥着越来越多意想不到的重要作用。那么，我们为什么不自己动手设计一个智能穿戴设备呢？本节课，我们一起从关注健康生活出发，制作出属于自己的智能穿戴设备吧！



思考

开动大脑想一想，你能借助所学的物联网、开源硬件与智能控制等相关知识设计出一款怎样的智能穿戴设备。



知识大讲堂

一、项目创意

设计一款智能穿戴设备可以先从它的实用功能出发，确定智能穿戴设备的佩戴位置，然后寻找能监测有效数据的传感器，最后根据所选硬件的结构和检测环境设计外观。例如根据计步功能，可以考虑设计腕带类设备——手表，如图 1.3.1 所示。

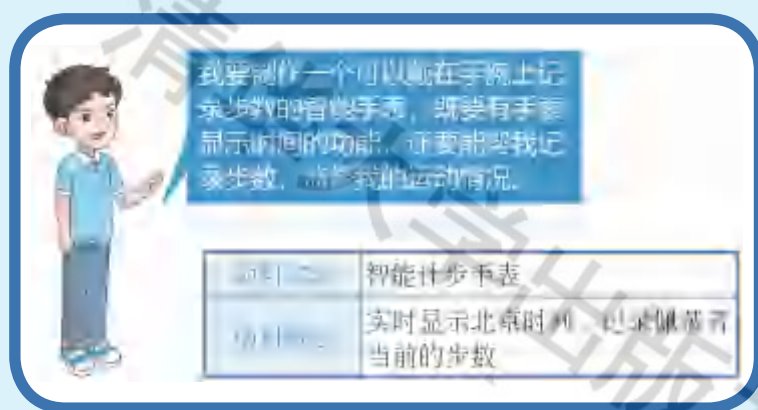


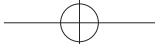
图 1.3.1 小清的项目创意

课堂活动

与小伙伴进行讨论，构思出你们将要创作的智能穿戴设备，填写表 1.3.1。想一想，你们要设计的智能穿戴设备项目大概是什么样的，并为它取一个好听的名字。

表 1.3.1 项目创意表

项目名称	
项目概述	



二、项目实施计划

设计项目实施计划，合理规划好项目的每个任务，有助于后续项目的实施。对将要制作的智能穿戴设备项目进行分析，细化其内部功能，将实现功能所使用的软硬件设备列举出来。“智能计步手表”项目实施计划如表 1.3.2 所示。

表 1.3.2 “智能计步手表”项目实施计划

材料清单	主控板，装有编程软件的计算机，橡皮筋，数据线
任务分解	1. 准备材料。 2. 程序编写：连接网络，获取时间，显示时间，记录并显示步数，测试优化。 3. 外观设计。
团队分工	略
开发进度	第一天准备材料并编写程序，第二天设计外观并完成项目。
成本预算	×× 元

课堂活动

请同学们与组员进行讨论，梳理思路，设计出本组项目实施的计划，并填写表 1.3.3。

表 1.3.3 项目计划书

项目概述	项目主题	
	项目背景	
	项目目标	
	项目功能定位	
	使用人群	完成项目的最迟期限
项目实施计划	材料清单	
	任务分解	
	团队分工	
	开发进度	
	成本预算	
	关键问题及应对措施	
	附件	项目开发进程的各种表格清单等

三、项目实施过程

完成智能穿戴设备项目方案制订后，按照项目计划书中的团队分工进行分工合作。

控制程序编写

流程图是帮助梳理程序编写思路的重要工具。在编写控制程序之前，可以先利用流程图对程序的思路进行梳理，再以绘制的流程图为依据编写程序，“智能计步手表”程序流程图与程序如图 1.3.2 所示。当程序功能实现出现问题时，流程图也可以作为参考排错的依据。

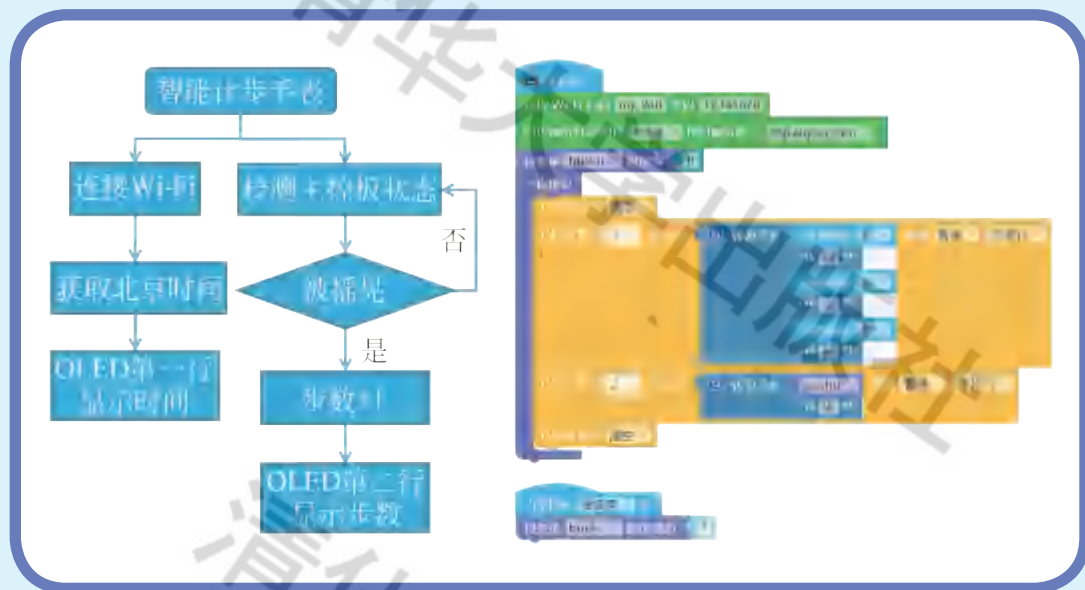


图 1.3.2 “智能计步手表”程序流程图与程序

硬件连接

当智能穿戴设备需要外接传感器时，可以借助表格或文本工具记录接入的接口，以便在出错后进行比较，查找出引脚错误。

结构搭建

根据智能穿戴设备项目的穿戴方式并结合生活中的饰品设计外观。如改良



第3课 智能穿戴设备项目设计——功能定位与程序设计

棒球帽、使用橡皮筋制作表带、改造旧服装等制作出了不一样的可穿戴设备。

课堂活动

请同学们按照项目计划书，开始动手制作吧！

我们的控制程序：

我们的硬件连接：

我们的成品展示：

四、总结与反馈

佩戴制作的智能穿戴设备项目作品，根据实际使用过程中的体验，对作品进行评价，有利于发现作品中存在的现有问题。小组成员可根据现有资源，对

能完善的问题提出改进方案。“智能计步手表”项目使用反馈表如表 1.3.4 所示。

表 1.3.4 项目使用反馈表

项目名称	智能计步手表
使用第一天	在室内使用，使用无障碍
使用第二天	在室内使用，电池电量不足，手表续航能力待提高
使用第三天	在室外使用，能记录步数，但无 Wi-Fi 无法获取时间
改进建议	改用蓝牙让主控板与手机相连，解决户外无法连接 Wi-Fi 的问题

实 践

和小伙伴一起交流使用智能穿戴设备的体验。你觉得你的作品还有没有需要改进的地方？你对需要改进的地方有什么好的解决方案吗？参考上表将你们的问题反馈记录下来吧！



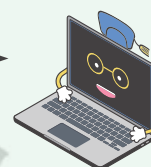
拓展阅读

局域网与广域网



为什么我的智能计步手表离开房间就断网了？

因为你的智能计步手表连接的 Wi-Fi 信号传播范围有限，当主控板不在 Wi-Fi 信号的覆盖范围内时，它就不能联网了。按照覆盖范围可将网络划分为局域网和广域网。





那计算机和主控板连的同一个 Wi-Fi 是局域网，对吗？

对，类似的家庭网络、校园网络、企业网络等都是局域网，局域网具有传输速率高、通信延迟时间短、可靠性较高的特点。而广域网是一种地域跨度非常大的网络集合，范围在几十千米到几千千米，是连接不同局域网的远程网络。



我懂了，也就是说广域网包含局域网，一个个的局域网组成了广域网。



项目日志

项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ （在对应环节画 ☑）
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□□ （100%）
项目小结	问题与反思： _____

	改进的方法： _____

第4课 ▼ 智能穿戴安全策略 ——物联网隐私与安全

智能穿戴设备因其小巧便捷、可随身携带、简单实用的特点，正逐渐受到人们的喜爱和广泛的应用，但随着互联网和物联网技术的不断发展，人们也逐渐发现其存在的安全隐患。如何让互联网和物联网健康持续地发展，让智能穿戴设备更好地为人们所用，都是人们在不断思考的问题。



思考

同学们，想一想，在使用智能穿戴设备的时候有没有遇到什么问题？你觉得它给你带来的安全隐患有哪些呢？



知识大讲堂

一、智能穿戴设备的安全问题

由于与互联网相连,智能穿戴设备等物联网设备也不可避免地会出现许多网络安全隐患,智能穿戴设备的安全问题实际上也是互联网和物联网目前存在的问题,主要体现在设备安全、网络安全、数据安全和应用安全等方面。

设备安全

在物联网系统中,感知控制层是最基础的部分,它一般是指连接网络的各种设备或传感器。由于这些设备或传感器往往是通过 Wi-Fi 或蓝牙来传输数据,因此容易受到黑客的攻击和威胁。例如,在某马拉松比赛现场,就有人携带蓝牙嗅探设备,记录了多个不同智能穿戴设备终端的信息,轻易地获得了设备名称及佩戴者的健康等信息,如图 1.4.1 所示;在医疗领域,假如不法分子对智能穿戴医疗设备发出攻击,那么将会给人们乃至社会带来巨大的影响。



图 1.4.1 智能穿戴设备的安全问题

课堂活动

物联网应用中的无人快递投送车需要使用不少感知设备,请同学们结合无人快递投送车的应用,想一想,感知控制层中有哪些安全问题?记录在表 1.4.1 中。

表 1.4.1 物联网应用及安全问题

应用名称	使用的感知设备	安全问题
无人快递投送车	1. 摄像头 2.	1. 不法分子通过恶意攻击使摄像头分辨错误。 2.

网络安全

在物联网应用中，互联网是连接各大设备的基础，起到了桥梁作用。智能穿戴设备对互联网的依赖性高，接入的网络类型也很多。但同时，互联网本身也存在许多风险，会带来许多安全问题，主要有以下体现。

➤ 恶意程序。如图 1.4.2 所示，恶意程序会阻碍设备的正常运转。恶意程序种类繁多，对网络安全构成较大威胁的主要有计算机病毒、蠕虫、木马、流氓软件、后门入侵等。在智能穿戴设备中，系统和应用软件也经常被爆出存在系统漏洞，这些漏洞有可能被恶意利用，埋下隐患。



图 1.4.2 恶意程序阻碍设备正常运转

➤ Wi-Fi 热点安全。无线网络连接技术是智能穿戴设备应用的关键所在，但是在许多公共场所，Wi-Fi 热点的传输通道是没有经过加密的，如果智能穿

戴设备用户接入 Wi-Fi，并没有对自己传输的信息进行加密，就会增加信息泄露和被黑客攻击的风险。

► 云服务安全。如今，许多设备都使用云存储来实现服务，它可以将大量的数据放在云存储空间供用户存取和利用。但是云存储空间也容易遭受恶意攻击，这么庞大的数据信息一旦泄露，将会带来不可预料的后果，如图 1.4.3 所示。



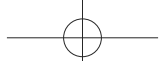
图 1.4.3 恶意攻击给云服务带来的安全隐患

课堂活动

互联网自诞生以来，受到的攻击层出不穷，物联网各应用中无一不用到互联网基础服务，如智能交通、公共基础设施等。请同学们思考，在不同应用中，使用网络传输数据时会出现什么问题？请记录在表 1.4.2 中。

表 1.4.2 不同的物联网应用场景及出现的问题

应用场景	出现的问题
智能交通	网络传输速度不够快，还无法安全自动化
公共基础设施	光纤缆线等年久失修或被损伤，造成网络中断



数据安全

智能穿戴设备通过各种传感器、摄像头等对人或周围的事物进行感知，无时无刻不在记录用户的行为动作、位置信息及环境信息等，因此产生了大量的数据。这些数据常面临一定的安全风险，主要集中在个人隐私泄露和核心数据被窃取这两个方面。

➤ 个人隐私泄露。如图 1.4.4 所示，智能穿戴设备可以收集用户的活动轨迹、生活方式、健康状况等各个方面的详细信息。无论是在设备中，还是在数据的传输和存储过程中，这些信息都有泄露个人隐私的风险，有时甚至会在用户不知情的情况下出现泄露。



图 1.4.4 智能穿戴设备给个人隐私安全带来的隐患

➤ 核心数据被窃取。随着互联网向智能化转型，智能穿戴设备将会被更广泛地应用在社会各个领域。当智能穿戴设备被带入政府、企业、医院等工作场所，接入这些场所的局域网后，一方面，智能穿戴设备的使用者可能获取该局域网内的数据信息，造成关键信息被窃取；另一方面，黑客有可能利用智能穿戴设备窃取信息，并对这些场所的局域网进行攻击，影响国家和社会的安全。

应用安全

智能穿戴设备不只有自带的各种功能，还可以与各种应用提供商进行合作，安装各种应用软件，从而提供更多功能。但是应用软件种类繁多，鱼龙混杂，容易在安装时出现恶意软件的安装和广告的推广。同时，不法分子还会在设备网络或应用软件中潜藏恶意代码，诱使用户执行病毒程序，可能造成用户信息的丢失，甚至使系统崩溃，损坏设备，如图 1.4.5 所示。

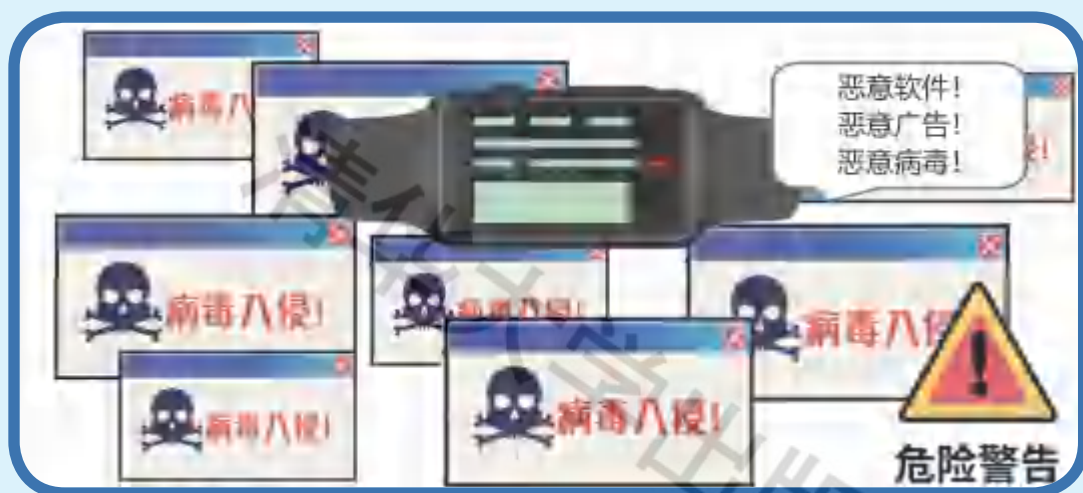


图 1.4.5 应用软件安全问题

二、智能穿戴设备安全问题的应对策略

互联网和物联网技术目前还处于不断发展的阶段，智能穿戴设备要不断为人们提供更加优质的服务，因此加强对其安全风险的防范尤为重要。

加强数据加密技术

要解决数据丢失、信息被窃取、隐私被暴露等安全问题，数据加密是首要的措施。通过加密软件对上传的数据进行加密，可以避免被黑客窃取和使用，从源头上应对安全风险的出现。

优化设备自身系统及应用

智能穿戴设备的许多安全问题都是由设备本身存在的某些缺陷造成的，因



第1单元 自制智能手表——智能穿戴设备

此设备的开发者、应用的提供者都应重视其安全问题，提高设备的防护能力，同时要避免系统或应用存在漏洞，避免被不法分子利用。

增强用户信息安全意识

作为智能穿戴设备的直接使用者，每个用户都应该提高自我保护意识，重视对信息安全的保护。如图 1.4.6 所示，首先，用户应该明确设备的使用环境，了解设备可能出现的安全隐患；其次，要注意智能穿戴设备无线通信的安全性，避免使用免费公共 Wi-Fi 等不安全的通道；最后，用户应该加强对信息的防护，安装相关的防护软件，避免病毒程序的执行等，同时，对相关数据要进行备份和加密处理，防止信息的泄露。



图 1.4.6 常见的保护用户信息安全的方法

实 践

在了解了互联网和物联网安全知识的相关知识之后，不如来个对抗赛吧！结合前面所学知识，请同学们自主查找资料并回答问题：针对智能穿戴设备存在的主要安全问题及防范策略，人们正在研发或使用的安全技术都有哪些呢？看看在一定时间内，谁收集到的资料又多又好！



拓展阅读

同态加密技术



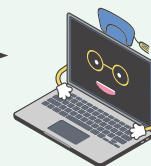
智能穿戴设备在使用过程中，保护隐私至关重要，现在的物联网应用中是否已有比较有力的加密技术呢？

一般的加密方案关注的都是数据存储安全，即把数据加密后再进行存储或者传输。加密技术有很多，而在物联网中，大量应用使用到了云计算，同态加密技术是配合云计算较为有效的加密方法。



什么是同态加密技术呢？

它的直观定义是一种不需要访问数据本身就可以加工数据的方法。经同态加密后的数据，其他人不能直接获取原数据，但可以对其进行加工处理，拥有密钥的人解密后，就能获取处理过的数据结果。我们一起来看看同态加密技术与普通加密技术（见图 1.4.7）有哪些不同吧！



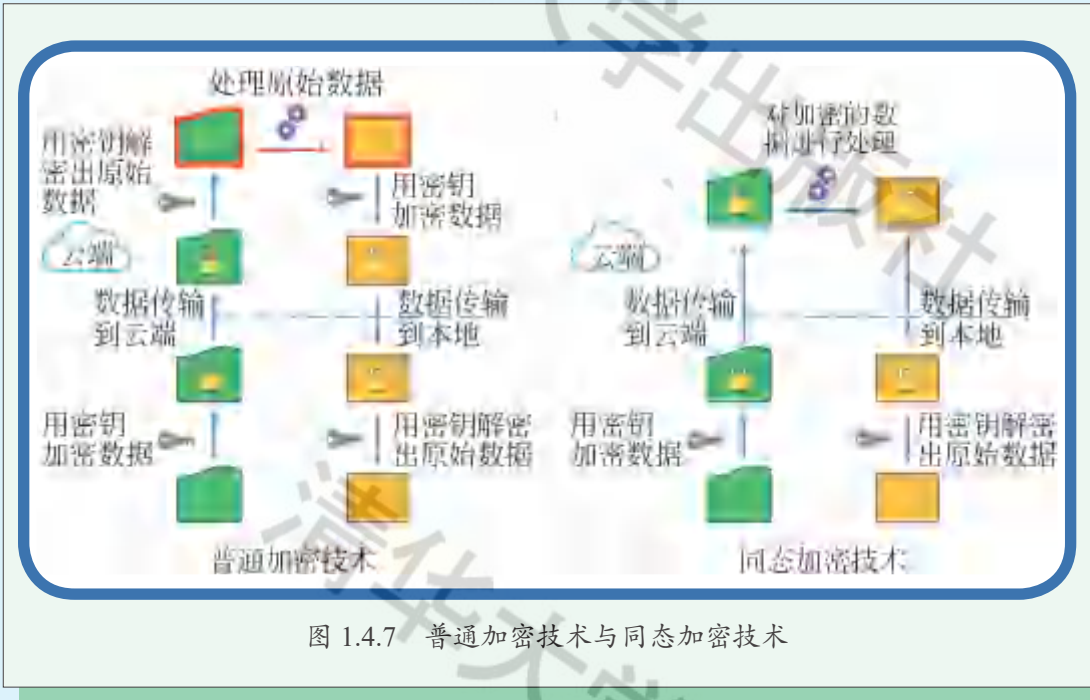


图 1.4.7 普通加密技术与同态加密技术

项目日志

项目日志		班级：	姓名：
项目名称			
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ （在对应环节画 □）		
项目完成内容			
项目完成度	□□□□□□□□□ （100%）		
项目小结	问题与反思：		
	改进的方法：		

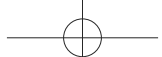
1

项目总结



知识回顾





项目总结

1



过程与收获



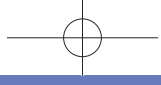
成果与交流

各小组成员将本组完成的智能穿戴设备在班级上进行展示与介绍，和老师或同学共享成果，分享快乐。



自评与他评

评价内容	自我评价	教师评价
1. 项目的完成度	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
2. 分工协作的合理性	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
3. 演讲展示的表现能力	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
4. 解决问题的综合能力	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆



第 2 单元

物联网浇花器——基于网络的远程控制系统

在自家庭院、乡间农场、蔬菜大棚种植栽培农作物是调养身心，增长趣味，解决衣食之源、生存之本的重要途径。随着近年来信息技术尤其是物联网技术的快速发展，传统的种植方式衍生出了新模式，智能种植由此诞生。

智能种植将现代科学技术与种植相结合，使用传感器等通过平台对种植的各个过程进行控制，可以更精确地感知植物的生长情况，更智能地监测植物的生长环境，更自动地控制设备工作，使植物的生长环境大大改善。

本单元，我们将围绕“物联网浇花器”这个主题，认识智能种植及其相关应用；通过了解其实现的方法，学会自行设计智能种植项目；通过探究活动，深化对智能种植项目的了解。

主题学习项目：物联网浇花器

2

小清的爷爷奶奶平时喜欢在自家庭院前的土地上种植花草、蔬菜、瓜果等，但是他们的年纪越来越大，种植这些植物越来越力不从心。在学习了物联网的知识后，结合五年级上册学习的过程与控制相关知识，小青萌生了一个想法：能不能使用物联网技术实现远程智能控制种植，帮助爷爷奶奶解放双手呢？带着这个问题，小青决定学习智能种植的相关知识，并制作相关的项目作品给爷爷奶奶一个惊喜。



小青的项目计划



1. 了解智能种植。
2. 体验物联网浇花器的实现过程。
3. 设计基于智能种植的项目作品。
4. 采集植物生长数据。



知识与工具

知识学习	工具选择
1. 认识智能种植。 2. 了解物联网浇花器的实现过程。 3. 自主设计智能种植项目作品。 4. 撰写植物生长日志。	计算机 主控板



2

主题学习项目：物联网浇花器



我的项目计划

清华大学出版社



项目实施步骤

1. 了解智能种植及其应用。
2. 学习智能种植的实现方法。
3. 小组设计智能种植项目作品。
4. 应用项目作品种植植物，观察，并撰写植物生长日志。

第1课 ▼ 认识智能种植 ——都市耕种新梦想

随着时代的进步、现代化社会的蓬勃发展，形式多样的物联网技术已经走进我们的生活，甚至与生活中的每一处都息息相关、相连相依。美丽的城市少不了绿植的点缀，这些生机勃勃的生命用它们的色彩填充着城市的角角落落。物联网技术不仅广泛应用于城市绿化植物种植中，还在各种农业种植中发挥着越来越重要的作用。本节课，我们就一起认识一下智能种植吧！



思考

请同学们进行小组讨论，说一说你们心中的智能种植会用到哪些智能控制功能。



知识大讲堂

一、智能种植

如图 2.1.1 所示，种植，在我们的日常生活中随处可见。路边花坛中种植的花卉、校园里种植的大树、室内摆放的绿植盆栽，这些都离不开种植技术。智能种植是将物联网远程控制技术与种植相结合的全新的生产方式。



图 2.1.1 日常生活中的种植

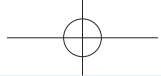
种植既需要相关人员掌握植物的生长周期规律，有相应的种植经验，如了解所种植的植物是阴生植物还是阳生植物，还需要人为对光线强度、温度等进行控制与调节。借助物联网远程控制技术，人们可以更精确地掌握植物的生长信息；智能设备比人工能更精准地实现对植物生长环境的控制与调节。

课堂活动

想一想你的周围都种植着什么植物，记录在表 2.1.1 中，并与小伙伴分享一下吧！

表 2.1.1 种植调查表

校园里种植的植物	小区里种植的植物	室内种植的植物



二、智能种植的应用

智能温室

智能温室（见图 2.1.2）可以根据物联网终端节点获取植物生长环境信息，利用远程控制系统调节温室内的温、光、水、肥、气等诸多因素，实现稳步精细化培养蔬菜、花卉。温室应用物联网技术可以达到改善产品品质、调节生长周期、提高经济效益的目的，实现温室控制的高效和精准。



图 2.1.2 智能温室

鱼菜共生开源系统

五年级上学期学过的鱼菜共生开源系统（见图 2.1.3）就是鱼、菜互利，在同一环境中共同生长。它把水产养殖与水中栽培这两种原本完全不同的技术，通过巧妙的生态设计和控制，实现科学的协同共生，从而获得养鱼不换水而无水质忧患、种菜不施肥但能正常成长的生态共生效应。把物联网技术引入鱼菜共生开源系统，可以实现远程精准控制。



图 2.1.3 鱼菜共生开源系统

课堂活动

与小伙伴进行讨论，说一说智能种植与传统种植相比有哪些优势。

三、智能种植的功能

智能种植通过物联网技术可以实现远程控制，进而提高资源的利用率，精准地调控植物的生长过程，同时具有环境监测、视频监控、远程控制等功能。

环境监测

植物的生长过程受环境中温度、湿度、光照强度、空气成分、土壤水分含量、土壤营养成分等影响。可通过外接传感器对当前的种植环境进行监测，当环境不适合植物生长时，传感器便会发出警报或执行解决发案，以维持植物生长的最佳环境。图 2.1.4 所示是常见土壤湿度传感器。



图 2.1.4 土壤湿度传感器

视频监控

如图 2.1.5 所示，通过摄像头将画面传输到云平台，可以使用手机或计算机等设备轻松地看到实时视频，方便查看植物的生长情况。



图 2.1.5 智能农场视频监控

远程控制

智能种植借助网络可以打破时间与空间的壁垒，进行远程控制。比如平台设置定时发送的指令后，系统会根据指令，在指定时间进行相应的活动，如图 2.1.6 所示。



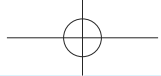
图 2.1.6 智能种植远程控制

实 践

小清打算开辟出自家的阳台种植向日葵，请你上网查找适宜向日葵生长的环境，并根据所学的知识帮他设计一个智能种植方案吧！填写表 2.1.2。

表 2.1.2 智能种植方案

种植面积	需监测的环境	调节环境的设备	远程控制的功能
2 平方米 (0.5 米 × 4 米)			



拓展阅读

食品安全追踪



通过物联网技术可以查看植物生长的信息，那获取的这些信息除了可以用作调节环境的依据，还有什么用处吗？

获取的这些数据可以存储在平台上，以备后期调取记录使用。比如市面上有些食物会将生长信息提供给消费者，供其查询。



我好像见到过！是超市里食品包装袋上贴的二维码吗？

那是食品安全追踪码。通过手机扫描二维码可以查询该食品的相关信息，包括商品编码、规格、批号、生产日期、产地等。多见于冷链食品的包装上，一品一码，是为了让消费者购买得放心。



简单的二维码却隐藏着丰富的信息，这离不开建立在计算机计算能力基础上的数据采集、统计与分析，这些可以保障我们的食品安全。



项目日志

项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ (在对应环节画 ☑)
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□□ (100%)
项目小结	问题与反思： _____

	改进的方法： _____

第2课 ▼ 物联网浇花器的实现 ——远程控制系统

传统农业中，农民依靠经验进行耕种，存在很大的不确定性。随着智能硬件、物联网的发展，现代智慧农业能够很好地监测农作物生长、存储、运输等各个环节中的环境数据，依据精确的数据施以恰当的控制措施，能有效优化农业生产的各个环节。这一过程是如何实现的呢？本节课，我们一起来了解一下吧！



思考

同学们，想一想，农业生产中需要密切监测哪些环境数据，又该如何使用这些数据来实现智慧农业的管理？



知识大讲堂

一、传感器采集信息

农作物的生长、存储、运输等过程和气候、土壤、水分等环境数据有着密切的关系。有效地监测这些环境数据，通过分析这些数据，就可以科学地管控农作物生长、存储、运输等各个环节。

智能种植常用传感器

传感器是用于监测环境中所发生的事件或变化，并将此消息通过网络发送给本地或远程的电子设备的装置。在智能种植中，使用较多的传感器及其功能如表 2.2.1 所示。

表 2.2.1 常见的传感器及其功能

传 感 器	功 能
温度传感器	监测环境温度是否符合农作物最佳生长状况的需求，以此判断采取升温或降温措施
土壤湿度传感器	监测农作物生长发育过程中土壤水分含量及变化情况，便于及时和适量浇灌
光线传感器	监测环境光照强度是否符合农作物最佳生长状况的需求，以此判断补光或遮阳
二氧化碳气体传感器	监测环境中的二氧化碳气体含量，以此判断是否需要通风换气
营养元素传感器	监测土壤或营养液中的营养元素含量，以此判断是否需要施肥

传感器采集信息

传感器采集的信息可以借助软硬件来查看。首先，需要准备编程软件和主控板（见图 2.2.1）。

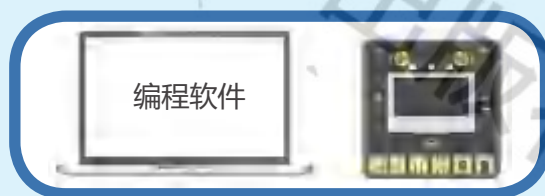
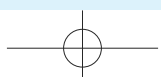


图 2.2.1 软硬件准备



其次，准备好材料，选择所需要的传感器并将其连接在主控板的拓展板上，如图2.2.2所示。接下来，可以编写程序查看传感器采集到的信息。图2.2.3是以连接温度传感器为例编写的程序，用来读取温度传感器采集的信息。

温馨提醒

使用主控板的拓展板外接电子硬件时，要确保拓展板电量充足，并且使用时注意将拓展板的电源开关打开！

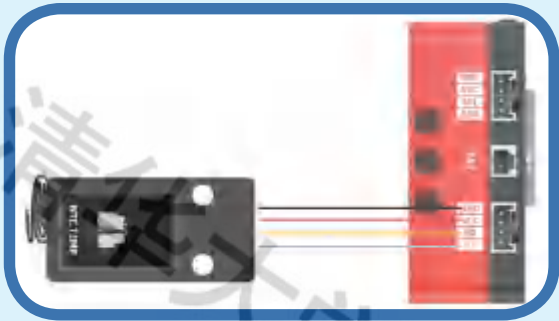


图 2.2.2 硬件连接图

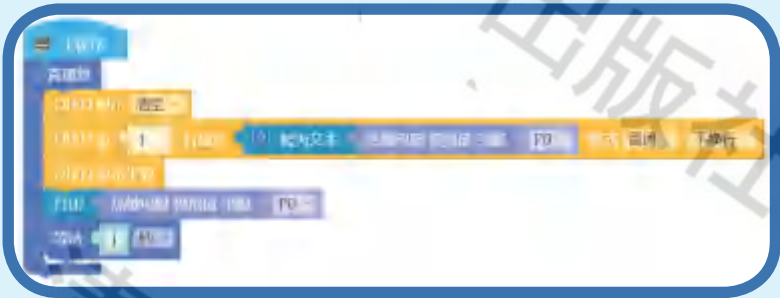


图 2.2.3 读取传感器采集信息的程序示例

课堂活动

请同学们结合软硬件编写程序读取传感器采集的信息，并将数据记录在表2.2.2中。

表 2.2.2 传感器采集信息记录表

传感器名称	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5
光线传感器					
声音传感器					

二、物联网平台整合信息

物联网平台是在物联网应用和真实设备之间搭建的应用平台。物联网平台的应用在智能种植中发挥着关键作用。传感器采集的环境信息可以通过无线网络传输到物联网平台。物联网平台会对接收到的数据进行存储、显示和管理，如图 2.2.4 所示。



图 2.2.4 物联网平台整合信息示意图

搭建物联网平台

使用编程软件可以搭建一个小型物联网平台，用于接收主控板发送的数据，并对这些数据进行存储、显示和管理。其过程需要在 Python 编程模式下完成。

温馨小贴士

单击编程软件左上角的“硬件编程”，选择“Python”即可切换为 Python 编程模式。

搭建物联网平台，需要在软件扩展区中添加“网络服务器”扩展模块（即 MQTT 服务器端），完成后单击“启动物联网服务器”按钮即可，如图 2.2.5 所示。注意：接收几个传感器采集的信息，主题列表中就需要添加几个主题。



图 2.2.5 搭建物联网平台

成功启动物联网服务器后，在启动窗口可以得到当前服务器 IP，如图 2.2.6 所示。



图 2.2.6 获取本机 IP 地址

课堂活动

请同学们尝试启动物联网服务器，查看当前服务器 IP 地址并记录。
当前服务器 IP 地址为_____。

硬件连接物联网平台

数据发送至物联网平台前，需要先将主控板接入物联网平台，利用网络连接当前物联网服务器 IP 地址。程序示例如图 2.2.7 所示。

温馨小贴士

此步骤需要回到“硬件编程”模式下进行，需在扩展区添加“MQTT”的应用扩展。

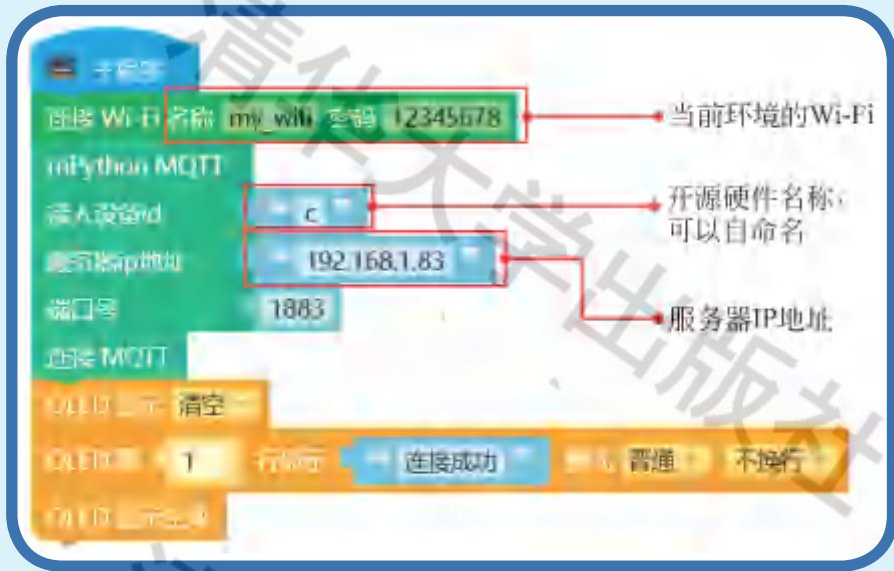


图 2.2.7 主控板连接物联网平台程序示例

课堂活动

请同学们编写程序将主控板接入物联网平台。

物联网平台管理数据

设备成功接入物联网平台后，就可以将主控板上的传感器采集到的数据发送至平台。之后在物联网平台上就可以对数据进行查看和管理。

要实现传感器采集数据上传至物联网平台，需要在连接物联网平台的程序中添加上传数据的程序。程序示例如图 2.2.8 所示。



图 2.2.8 传感器采集数据上传至物联网平台的程序示例

传感器采集的数据上传至物联网平台后，回到 Python 编程模式下，增加物联网平台订阅消息并使用打印订阅消息的程序，如图 2.2.9 所示，这样就可以在平台查看传感器采集到的数据了。

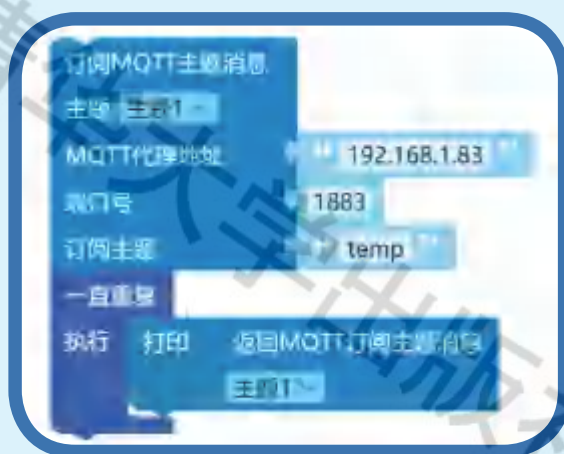


图 2.2.9 物联网平台订阅信息并使用打印订阅消息的程序示例

此外，物联网平台还能给设备下发命令。图 2.2.10 为在 Python 编程模式下，编写的物联网平台发布消息的指令，修改发送的消息内容即可更改指令。

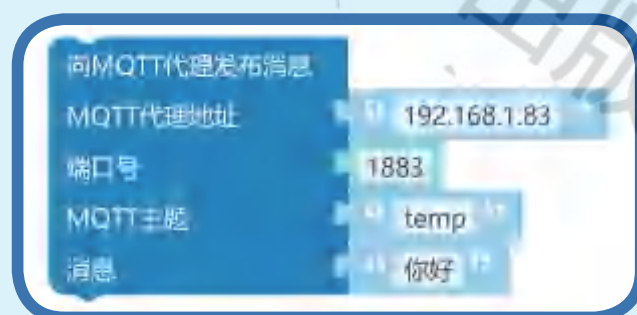


图 2.2.10 物联网平台发布消息的指令

查看物联网平台发布消息的程序示例如图 2.2.11 所示。



图 2.2.11 查看物联网平台发布消息的程序示例

实验活动

订阅物联网平台消息

硬件连接物联网平台，可以通过平台发送消息来远程控制并操控硬件上的各种资源，同时还能实现对多个硬件的控制。

实验内容：验证多块主控板是否可以同时订阅物联网平台消息。

实验准备：一台计算机，三块主控板。

实验步骤：

- (1) 启动物联网服务器。
- (2) 三块主控板分别连接物联网平台并订阅平台消息。
- (3) 服务器端发布消息并运行。
- (4) 分别查看三块主控板上显示的内容，填写表 2.2.1。

表 2.2.1 订阅物联网平台消息实验记录表

开源硬件编号	是否接收到平台消息
1	
2	
3	

实验结论：

- (1) 第一块主控板_____（“能”或“不能”）接收到物联网平台消息；
- (2) 第二块主控板_____（“能”或“不能”）接收到物联网平台消息；
- (3) 第三块主控板_____（“能”或“不能”）接收到物联网平台消息。

分享实验数据及结论，并讨论以下问题：

- 物联网平台有哪些作用？

三、项目实践——物联网浇花器

学习了智能种植的控制原理后，快来学以致用吧！



功能描述

生活中常用花盆种植各类植物，这就需要对植物进行定期浇水。结合所学知识，制作一个物联网浇花器，通过物联网平台远程为种植在花盆里的植物自动浇水，如图 2.2.12 所示。

物联网浇花器通过物联网平台控制浇花器的开关。其功能一：连接物联网平台，订阅消息；功能二：根据从平台上订阅的消息，控制浇花器的开关。



图 2.2.12 物联网浇花器项目作品示例

功能实现

如图 2.2.13 所示，将项目作品使用的硬件进行连接。连接好硬件后，再按步骤实现物联网浇花器的功能。物联网浇花器程序示例如图 2.2.14 所示。

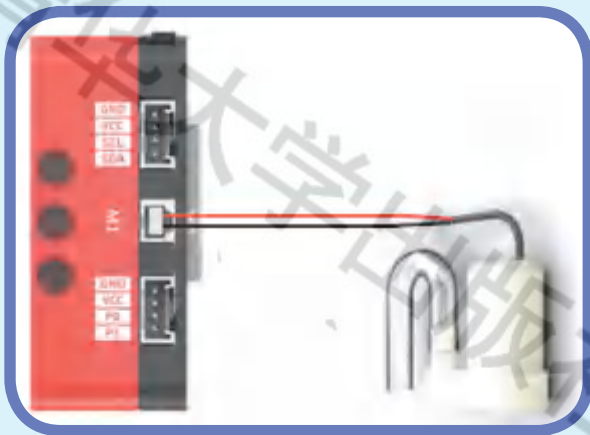


图 2.2.13 物联网浇花器硬件连接示意图

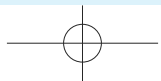




图 2.2.14 物联网浇花器程序示例

实 践

请同学们完成物联网浇花器项目作品的制作，完成后测试作品是否能够实现预设功能。



拓展阅读

物联网开放平台



我们已经学习了自己搭建物联网平台，但有没有搭建好的物联网平台可以直接使用呢？

当然有。常见的物联网平台有阿里 Link 物联网平台、百度“天工”智能物联网平台、腾讯 QQ 物联智能硬件开放平台、中国移动 OneNET 物联网开放平台等。



这些平台都有什么功能呢？

物联网平台的功能通常包括设备接入、设备管理和监控维护。比如 OneNET 物联网开放平台可以接入主控板，主控板发送到平台的数据在平台上可以保存，以图表的形式进行展示。此外，物联网平台也可以下发命令，远程控制主控板。



哇！还能自动生成图表，我已经迫不及待想要体验一下了！



项目日志

项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ (在对应环节画☑)
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□ (100%)
项目小结	问题与反思：_____

	改进的方法：_____

第3课 ▼ 智能种植项目设计 ——信息的发送与接收

在体验了使用物联网远程控制功能后，同学们是否跃跃欲试想开始制作心目中的智能种植项目作品了呢？在一步步完成项目作品的过程中，可以收获更多知识、快乐及成就感。本节课，我们就开动大脑，结合家中种植的植物，制作出一个智能种植项目作品吧！



思 考

同学们，想一想，你们的生活中有什么可以升级为智能种植项目作品的吗？



知识大讲堂

一、项目创意

试一试在家里设计一个智能种植项目作品。可以是有土壤湿度监测功能的智能浇花系统；可以是用于恒温栽培的迷你温室；还可以是记录植物成长状态的数据统计系统……

在进行头脑风暴时，可以多构思几个项目，集思广益，记录每个组员的想法，并用表格将不同的创意记录下来。表格设计可参考表 2.3.1。

表 2.3.1 创意文稿

项 目 名 称	项 目 说 明
物联网浇花器	一款由平台远程控制的浇花器
.....	

通过组内评选，选出一个既可行又有创意的项目作为最终制作的项目进行分析。说明项目的具体应用情境，即它是为了解决什么问题而被创造出来的。进而对这个问题进行拆解，分解为若干个小问题，针对这些小问题设计功能，同时根据需要选择合适的硬件并搭建平台。“物联网浇花器”项目概述如表 2.3.2 所示。

表 2.3.2 “物联网浇花器”项目概述

项目背景	项目需求分析	项目功能	项目设备选择	
小清与父母计划暑假去旅游，家中的盆栽无人照料，他计划借助开源硬件设计出一款能够远程控制的浇花器，给植物远程浇水	1. 能接收平台的信息。 2. 能控制水泵开关，完成浇花任务。	设备连接 Wi-Fi，能接收平台发送的信息：当接收到“打开水泵”消息时，开始浇水；当接收到“关闭水泵”消息时，停止浇水	通过硬件进行浇花，需要具备调节水进入花盆的硬件：水泵	

课 堂 活 动

你是否已有自己想要制作的智能种植项目，与小组同学进行交流分享，填写表 2.3.3，并选出一个项目完成项目计划书中的“项目概述”部分。

表 2.3.3 项目计划书

项目概述	项目背景	
	项目需求分析	
	项目功能	
	项目设备选择	
	使用人群	
	完成项目的期限	
项目实施计划	材料清单	
	任务分解	
	团队分工	
	开发时长	
	成本预算	
计划	关键问题及应对措施	
	附件	项目开发进程的各种表格清单等

二、项目实施计划

《礼记》曰：“凡事预则立，不预则废。”为保证项目实施过程能有条不紊地进行，需要为项目制订实施计划。以物联网浇花器为例，将项目概述中的功能进行任务分解，可分解为物联网平台搭建、硬件连接、程序编写、浇花器外观设计、浇花器功能测试，如图 2.3.1 所示。

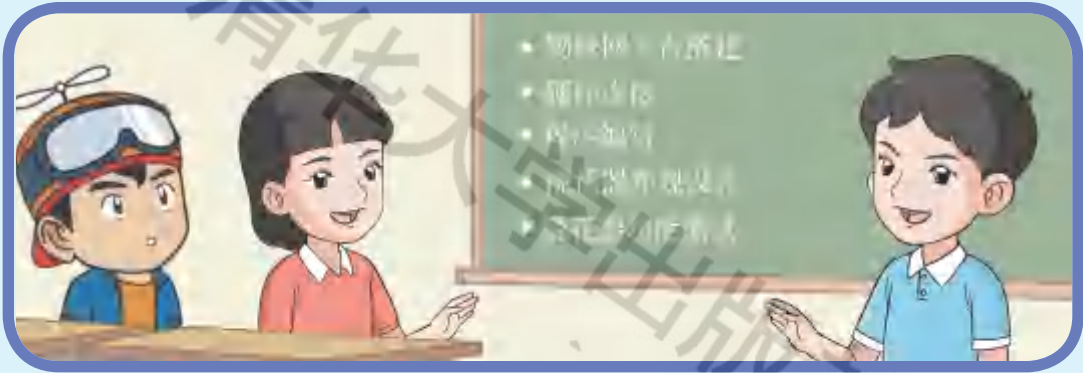
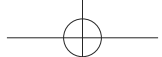


图 2.3.1 “物联网浇花器”项目任务分解

小组成员可以根据自己擅长的领域进行分工合作，规划项目各项任务的时间



间安排。

课堂活动

请同学们结合自己的项目作品，选择合适的软件、硬件，合理规划项目各阶段的时间安排。根据项目的整体设计，完成项目计划书的“项目实施计划”部分。

三、项目实施过程

智能种植项目方案制订完成之后，各个环节的任务将变得更加清晰，接下来就是按照计划分解的任务与分工逐一完成。

在项目实施过程中编写设计程序时，可以借助流程图或思维导图梳理程序思路，如图 2.3.2 所示。

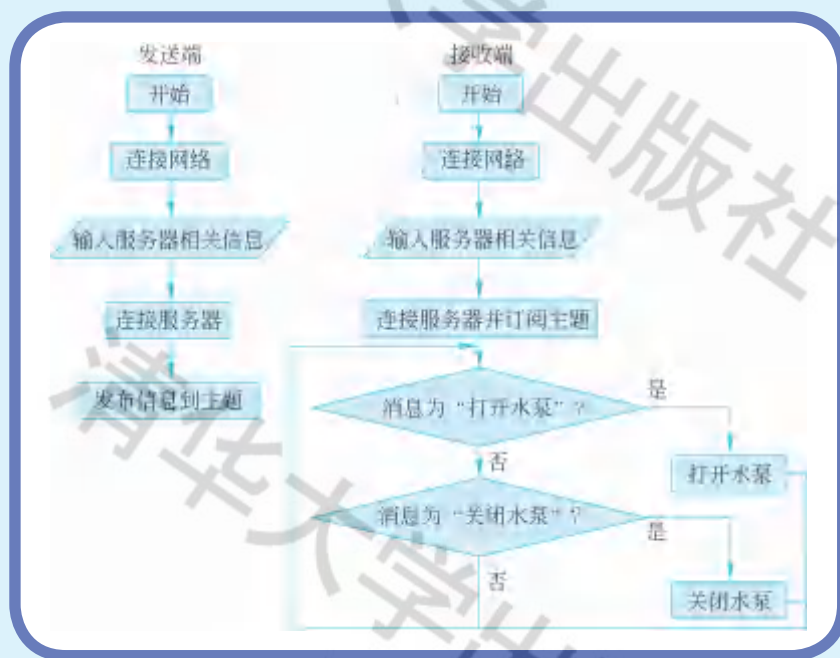
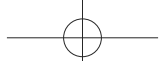


图 2.3.2 “物联网浇花器”项目程序流程图

项目实施过程中的硬件连接，可以使用图表记录硬件连接的引脚编号，以方便排查线路连接错误。

根据硬件的形态、尺寸及连接方式为智能种植项目设计一个简单的外观，



第2单元 物联网浇花器——基于网络的远程控制系统

绘制出外观图纸。图 2.3.3 是物联网浇花器的外观草图。可以因地制宜地选用身边的塑料瓶、硬纸盒、瓦楞纸板、薄木板等材料来搭建结构，将设计的外观制作出来。



图 2.3.3 物联网浇花器外观草图

加工这些材料，可以使用常见的剪刀、刻刀等工具。当然，根据不同的需求也可以采用一些数字化加工工具，如3D打印机、激光切割机等，如图2.3.4所示。



图 2.3.4 数字化加工工具

温馨小贴士

使用工具搭建结构时，需要注意安全，不可以使用工具嬉戏打闹。使用后的工具还需归还原位，不能乱丢乱放。



课堂活动

请同学们按照项目计划书，开始动手制作吧！

程序设计：

硬件连接：

成品展示：

四、测试与优化

作品制作完成后还需要测试其功能是否达到预期，并基于测试的结果对项目进行优化。以物联网浇花器为例，测试项目是否可以实现发送“打开水泵”时物联网浇花器可以抽水浇花，若不能实现，则检查程序编写与硬件连接是否正确。

课堂活动

请同学们对所做的项目作品的功能进行测试，并将测试结果记录在表 2.3.4 中。

表 2.3.4 功能测试记录表

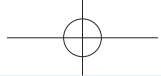
测试内容	测试结果
优化建议	

五、总结与反思

每做完一个项目就应该进行总结与反思，对项目期间的记录进行归纳整理，用于复盘。事后分析与总结有助于从整体层面将所有的经验及一系列挑战与应对策略串联起来。

实践

回顾智能种植项目的设计过程，翻看记录的项目日志，你都有哪些收获与提升？试着写在下方横线上，并与小组成员分享你的制作心得吧！



拓展阅读

数字化加工工具对外观制作的意义



数字化加工工具和传统木工或五金工具相比，有什么不同吗？

虽然都是用于加工材料的工具，但它们之间的区别却很大。传统木工或五金工具的使用方法较为简单，容易上手。而数字化加工工具则需要依托数字化建模软件来实现。



那数字化加工工具有哪些突出的特点呢？

因为数字化加工工具是依托数字化建模软件来实现的，所以其加工的精确性及可重复性高。数字化加工工具还被广泛地应用于工业制造中，大大提高了生产效率，提升了产品品质，降低了生产成本，提高了经济效益。



太好了！我也可以使用数字化加工工具很快地制作出项目作品的外观结构，而且很方便修改！



项目日志

项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ （在对应环节画 ☑）
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□□ （100%）
项目小结	问题与反思： _____

	改进的方法： _____

第4课 ▽ 植物生长日志 ——数据采集

亲历了项目设计的整个过程后，相信你已经完成了小组智能种植相关作品的制作。但是，项目作品在实际应用中是否能够发挥作用呢？快来选择种植一种植物，将小组的项目作品派上用场，看一看它能否“大显身手”吧！别忘了填写小组植物生长日志！



思考

同学们，想一想，要完成植物生长日志，需要做好哪些准备工作？
一个植物生长日志需要包含哪些内容呢？



知识大讲堂

一、植物生长与环境

植物生长离不开环境，而不同种类的植物适宜生长的环境条件又不尽相同。其中光照、温度、水分对植物的生长有着十分重要的作用。要种植一种植物，需要先了解不同的环境因素对植物生长的影响。

光照与植物生长

植物的生长离不开光照，根据植物与光照强度的关系，可以把植物分为阳性植物、阴性植物和耐阴植物。

阳性植物在强光环境中才能生长健壮，阴性植物是在较弱的光照条件下比在强光下能生长更好的植物；耐阴植物对光照强度的需求介于以上两类植物之间。

温馨小贴士

光照对植物生长的影响，不仅与光照强度有关，还与光照时长有着密切的关系。

温度与植物生长

植物的生长与温度密切相关。温度过低可能会导致植物发生冷害、霜害或冻害；温度过高可能会导致植物生长发育受阻甚至死亡。

水分与植物生长

水是植物生长所必需的营养成分，此外土壤中很多物质如矿物质等，都必须先溶于水，才能被植物吸收并在植物体内运输。

缺水可能会导致植物发生旱害，严重缺水可能会导致植物萎蔫甚至死亡；水过多又可能会导致植物发生涝害，长时间水过多会导致土壤板结、养分流失或失效，从而影响植物的正常生长。

课堂活动

查阅资料，了解更多本小组计划种植的植物所适宜生长的环境信息，并填写表 2.4.1。

表 2.4.1 植物生长环境调查记录表

植物名称	适宜生长环境
	温度：
	湿度：
	光照强度：
	光照时长：

二、关键参数设定

对植物有了详细的了解后，为了更好地将小组的项目作品应用于实际的植物种植中，需要根据植物适宜生长的具体环境条件对作品进行调试。

以物联网浇花器为例，根据植物对水分的需求，调整每次浇水时水泵的出水量，如图 2.4.1 所示，可以通过设定关键参数调整打开水泵的时间来实现。

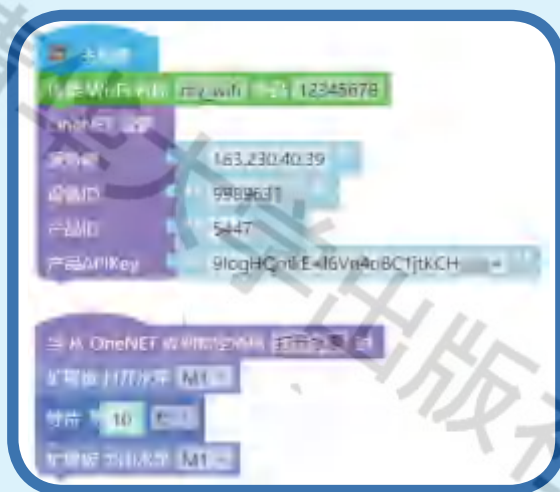


图 2.4.1 关键参数设定程序示例

实验活动

根据小组种植的植物对环境条件的需求，调整项目作品关键参数，完成后测试作品运行是否正常。

三、编写植物生长日志

一切准备就绪，接下来就是长时间的观察与等待，需要记录下每次观察到的植物生长的详细情况，看一看小组的项目作品能否真正发挥作用！

注意对比分析使用物联网控制技术之后，植物生长相关数据采集方式与效率的不同，通过分析植物生长日志数据（见图 2.4.2），发现并总结植物的生长规律。

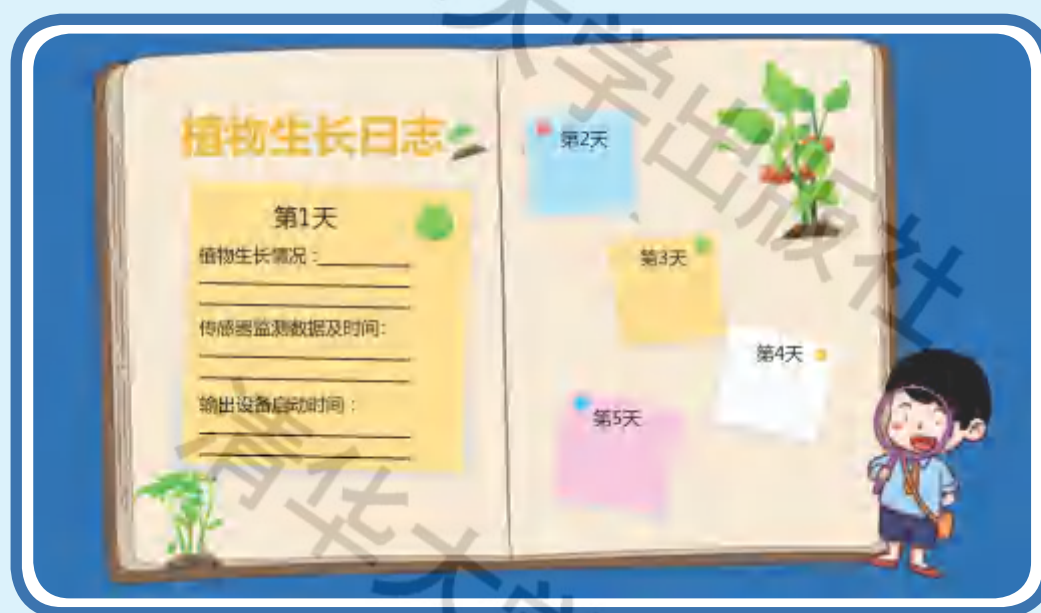
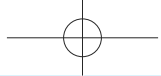


图 2.4.2 植物生长日志

实 践

观察并记录植物的生长情况，将记录内容编写成植物生长日志，和其他小组的同学进行交流分享。



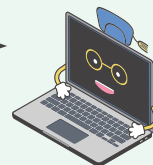
拓展阅读

数据分析与知识



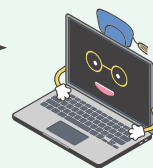
通过实验采集数据有哪些好处呢？

通过实验采集数据可以帮助我们获得可靠的数据，以便更好地理解 and 探究特定现象或问题。实验数据可以帮助我们了解事物的本质，发现新的知识，改进现有的理论或模型，并为未来的研究提供基础。



那么数据与知识之间又有着怎样的关系呢？

数据可以被视为知识的基础。一方面，通过对数据的收集、分析和解释，人们可以获得知识；另一方面，知识可以帮助人们更好地理解和利用数据。通过知识的应用，人们可以更好地理解数据的含义、趋势和局限性，从而更好地利用数据来做出决策和解决问题。因此，数据和知识之间存在着相互依存和相互促进的关系，它们共同构成了人们对世界的认知。





项目日志

项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ (在对应环节画 ☑)
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□□ (100%)
项目小结	问题与反思： _____

	改进的方法： _____

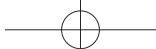
2

项目总结



知识回顾





项目总结

2



过程与收获



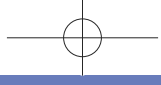
成果与交流

各小组成员将本组完成的智能种植项目，在班级上进行展示与介绍，和老师或同学共享成果，分享快乐。



自评与他评

评价内容	自我评价	教师评价
1. 项目的完成度	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
2. 分工协作的合理性	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
3. 演讲展示的表现能力	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
4. 解决问题的综合能力	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆



第 3 单元

智能家居——小程序实现智能控制

观看科幻电影时，你是否也畅想着类似的科幻世界：晚上睡觉前，轻声呼唤一声“关灯”，屋内的灯就都关闭；回家前，通过手机操控就可以使屋内的设备开始工作，如电饭煲开始蒸煮米饭，空调调节至合适的温度；回家时，轻轻一点手机，智能门锁自动开门；冰箱内的食物快过期时，冰箱会及时发送提醒信息……这些在以前看似天方夜谭的应用，如今正不断地变为现实，这就是万众期待的智能家居。

智能家居是人们利用先进的感知与控制技术，将家居变得网络化、智能化。人们只需要利用手机或其他电子移动设备与家中的家电设备进行连接，就能进行全方位的智能控制。从此，一个便捷、舒适、安全、高效、有品质的生活环境闪亮登场，一个全新的智能生活时代悄然开启。

本单元，我们将围绕“智能家居”这个主题，认识智能家居及其实现过程；通过认识智能家居的常见应用及遍历项目设计的整个流程，学会自行设计智能家居项目；通过对项目的优化改善，深化对智能家居的认识。

主题学习项目：智能家居

3

最近小清的同学小美刚刚搬到新家，她热情地邀请小清前去做客，小美家安装了许多智能的家居产品，用手机或计算机就能进行控制。小清觉得这一切太神奇了，原来这就是智能家居。但小清对智能家居还不太了解，所以他准备学习相关的控制原理，并自己动手做一个智能家居作品。同学们，如果你是小清，你会如何做呢？



小清的项目计划



哇！太神奇了！

我家安装了许多智能产品，你看，扫地机器人、自动窗帘，连烧水壶也能用语音控制哦！

1. 了解智能家居。
2. 学习智能家居的控制原理。
3. 制订方案并实施智能家居项目。
4. 完成智能家居项目报告。



知识与工具

知识学习

1. 了解智能家居的组成与结构。
2. 了解智能家居的技术原理和相关设备。
3. 学会制作智能家居项目。
4. 学习评估智能家居项目的优势与不足。

工具选择

计算机
主控板
编程软件
物联网小程序



3

主题学习项目：智能家居



我的项目计划

Blank area for project planning.



项目实施步骤

1. 认识智能家居，并自行设计方案。
2. 学会使用物联网小程序控制灯的开关。
3. 设计智能家居项目方案，制作智能家居项目作品。
4. 评估智能家居项目，制订改进方案，形成项目报告。

第1课 ▼ 走进智能家居 ——畅想未来生活

清晨，你还在熟睡，家中的电器就已经被唤醒。当你睁开眼睛时，舒适的光线、音乐、室温已调好，甚至早餐也已准备好；当你离开家时，不必要的家用设备将自动断电、关闭，安防设备启动。你还可以进行远程控制，把家装进口袋不再是梦想。这些令人心动的场景背后都少不了智能家居控制系统的支持。本节课，我们就一起进入拥有智能家居的生活吧！



思考

同学们，说一说你们在生活中见到过的智能家居的应用，并向小伙伴分享你们的所见所闻吧！



知识大讲堂

一、智能家居的概念

智能家居已经逐步进入人们的生活，并慢慢延伸到各个领域，在衣食住行、安全防护等方面不断涌现出智能化的新模式，人们正在进入“智能屋”时代。

智能家居

智能家居也被称为智能住宅，有时也被称为数码家庭、数码家居、数字家园、网络家庭、电子家庭、E-Home、家庭自动化等。

智能家居是一个网络化复杂控制系统，是以家为平台，利用先进的物联网技术、网络通信技术、自动化控制技术、无线电技术等，将与家居生活有关的各种子系统，如家居安防系统、家电控制系统、家庭照明系统等，有机地结合在一起，通过统筹管理，让家居生活变得更加舒适、安全、有效，如图 3.1.1 所示。



图 3.1.1 利用移动终端控制智能家居

课堂活动

查找智能家居相关的视频信息，并说一说你认为传统家居与智能家居有什么不同，和同学们交流并分享你的看法。



二、智能家居的组成与功能

智能家居作为居住环境的组成部分能让人们居住得更舒适、安全，它更节能、环保，在家居环境中实现的功能有很多，下面我们就来了解一下吧！

智能家居安防系统

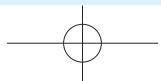
安全是家居生活最基本的保障。智能家居可以配备高清摄像头、人体红外感应器、煤气监测传感器等，一旦有外人进入或者发生煤气泄漏，手机就会收到预警信息，家中的安全装置会自动启动，防止危害的进一步发生，如图 3.1.2 所示。就算离家千里也可以实时关注家中老人和孩子的状态。



图 3.1.2 智能家居安防系统

智能灯光控制系统

将智能家居中所有灯的开关与智能控制器关联，就可以在家中的任意位置随意控制灯光。也可以通过提前在控制器上设置不同模式下的灯光状态让灯光





第1课 走进智能家居——畅想未来生活

自动开启和关闭,例如,晚上进入卧室一定时长后,就调整状态为休息,同时客厅、走廊的灯会自动关闭,如图 3.1.3 所示。



图 3.1.3 智能灯光控制系统

中央控制系统

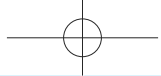
手机、计算机等移动设备可以集中管理家居设施,家电照明、家用电器、电子设备等不再独立工作,只需轻轻一按就能实现远程控制,不在家也能看见、听见、控制家中的一切,如图 3.1.4 所示。



图 3.1.4 个性实用的智能家居

智能家电

智能家电就是将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家电设备后形



第3单元 智能家居——小程序实现智能控制

成的家电产品，能够自动控制及接收住宅用户在住宅内或远程的控制指令。同时，智能家电作为智能家居的组成部分，能够与住宅内其他家电和家居、设施互联组成系统，共享信息，实现智能家居功能，如图 3.1.5 所示。

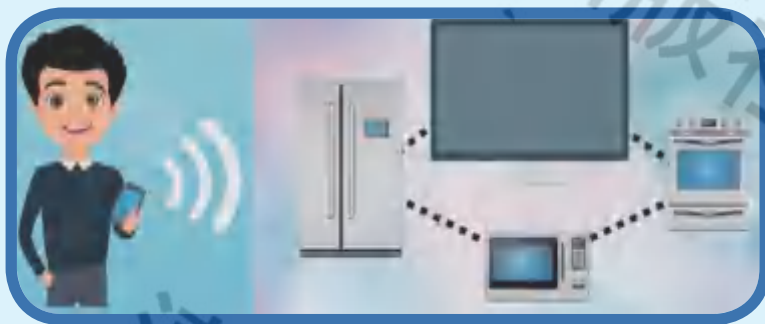


图 3.1.5 智能家电系统

课 堂 活 动

根据所学智能家居相关知识，请同学们集思广益，分小组讨论你心目中的智能家居都有哪些功能？这些功能解决的是哪方面的需求？智能家居还能发展出哪些新的功能？填写在表 3.1.1 中。

表 3.1.1 我心目中的智能家居

我心目中的智能家居	功 能	解决的需求	还可以有的新功能

三、智能家居的发展趋势

智能家居改变了人们的生活方式，创造了更便捷、更安全、更高效的生活空间。随着移动互联网等技术的发展，人们渴望更加舒适、环保、节能的智能家居，所以智能家居的发展逐渐呈现网络化、无线化、智能化、嵌入式的趋势。

网络化

家中的各个单元不再单独运行，而是纳入大网络系统进行统一管理，如图 3.1.6 所示。

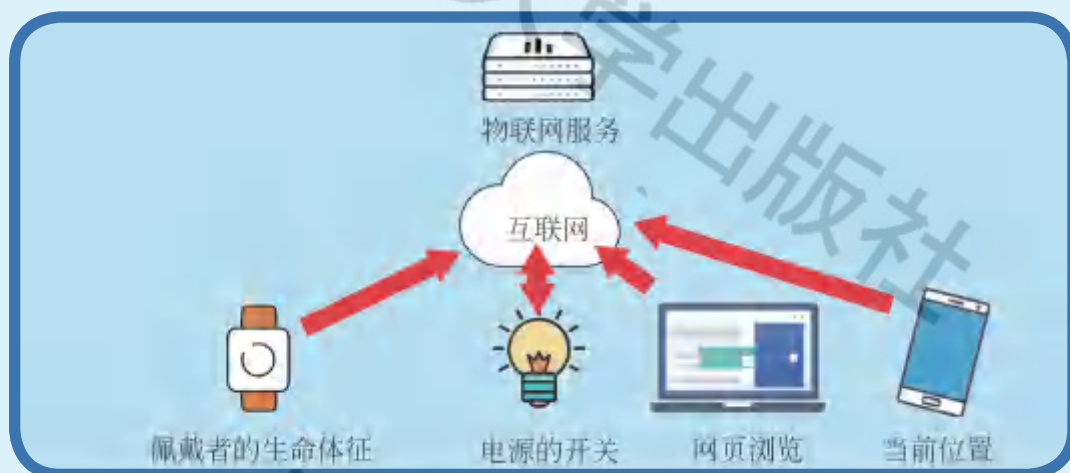


图 3.1.6 网络化的智能家居

无线化

全屋无线智能家居是家庭智能化的理想状态，是智能家居产业发展的大趋势。全屋无线智能家居是以自动化控制系统为主体，将安防、空调、照明等设备无线连接起来，创造一个舒适的生活环境，如图 3.1.7 所示。

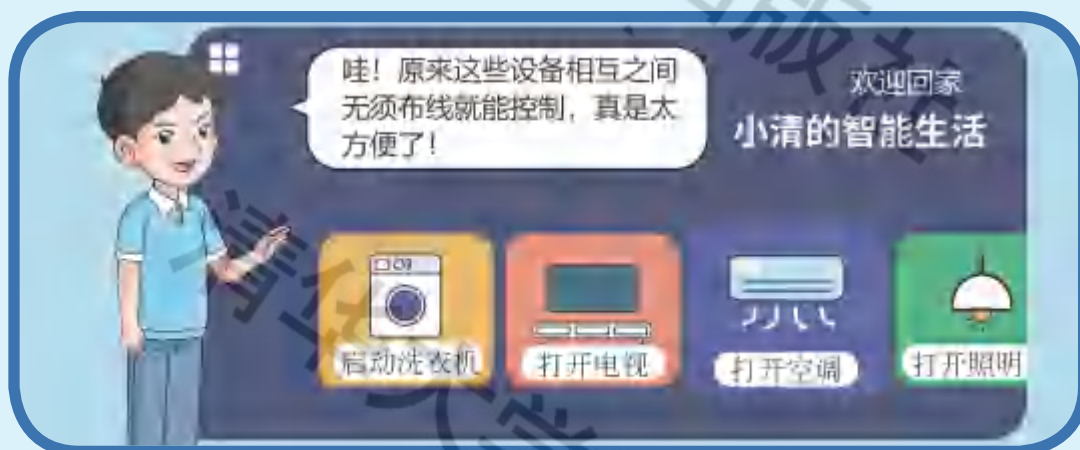


图 3.1.7 无线化的智能家居

智能化

智能家居结合人工智能技术可以实现更智能的应用，也能更容易地实现家居的自动控制。例如，人工智能管家熟悉主人的一切喜好和习惯，能够接收用



第3单元 智能家居——小程序实现智能控制

户的一切指令并准确完成，如开门、开电视、开空调等，不仅如此，它还能在主人无聊的时候陪主人聊天，如图 3.1.8 所示。

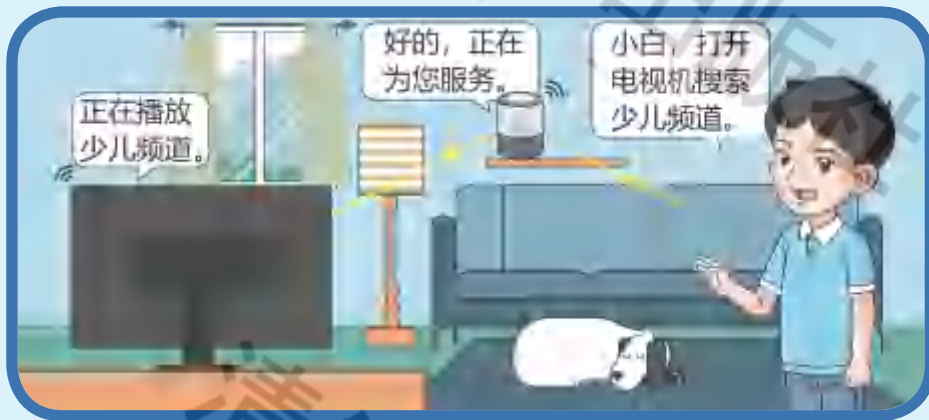


图 3.1.8 智能化的智能家居

嵌入式

嵌入式系统在智能家居系统中常常被用到，它由硬件和软件组成，是能够独立运作的器件，如图 3.1.9 所示。例如，智能家居中的室内温度、湿度等传感器可以根据监测的环境数据自动调节室内温度、湿度，而无需通过终端控制；安全防火、防盗系统嵌有专用控制芯片，这种专用控制芯片将代替传统的人工操作，完成检查功能，并实现更高、更准确和更安全的性能。



图 3.1.9 智能家居中的嵌入式系统

实 践

小青刚搬了新家，想为新家做一个智能家居系统，请你根据所学知识为他设计一个智能家居的方案，填写表 3.1.2。

表 3.1.2 智能家居方案

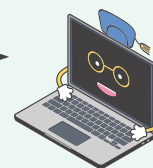
设 备	安防	灯光	家电	控制中心
功能描述				



拓展阅读

智能家居的应用领域

如今智能家居已经走进越来越多用户的家中，但智能家居不仅适用于家庭，还可以应用在很多其他领域。



它还能应用在哪里呢？

常见的有智能酒店。用户入住酒店时不再需要排队等待，只需在移动设备上确认登记信息后便可以在线选房，在酒店移动终端通过人脸识别验证身份后便可成功入住，通过手机即可打开智能门锁，进入房间后，卧室的灯光、电视、空调会自动开启，并调整到合适的状态。



哇！找机会一定要去试一试！

智能家居产品在养老行业也有着不错的表现。老年人在行动上的不方便和安全保障都需要智能家居产品的帮助。当然更多的应用领域还需要我们慢慢去发现。



项目日志

项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ (在对应环节画 ☒)
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□□ (100%)
项目小结	问题与反思：_____
	改进的方法：_____

第2课 ▼ 智能家居背后的技术原理 ——小程序控制开关灯

小青在使用自己的智能家居应用时，不禁会想起以前没有智能家居时人们居家生活的情境。新型的智能家居应用给我们的生活带来了巨大的便利，如远程遥控、自动照明、智能安防等。但是这些“智能”家居应用的背后是如何实现智能控制的呢？



思 考

同学们，请选择一个智能家居的应用，如手机远程开灯，想一想：它是如何实现的，需要什么条件？



知识大讲堂

一、物物相连

在实际生活中，通过物联网这种新兴技术，人类实现了利用某个“物”控制另一个“物”的功能。在智能家居的应用中，大量使用物联网技术，使得家居设施智能化、自动化，大大提升了居住体验。智能家居应用的结构遵循物联网的体系结构（见图 3.2.1）：感知、传输、处理、应用。

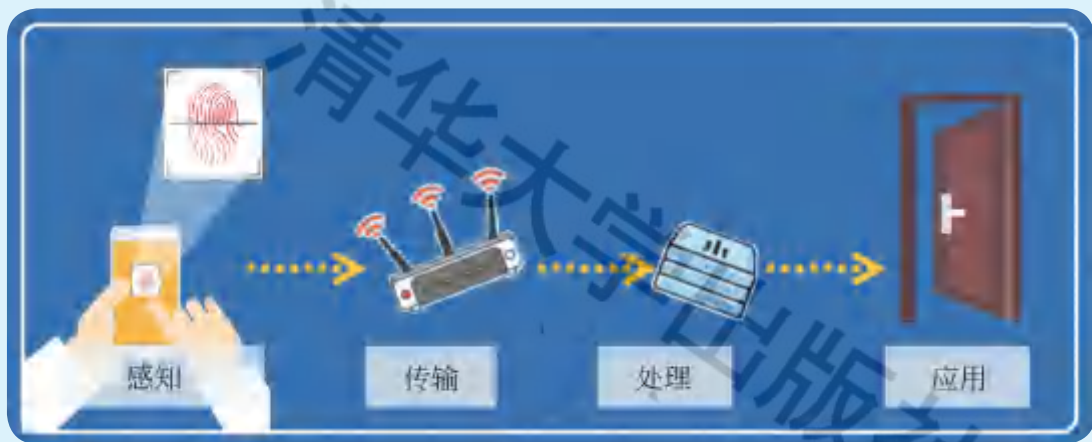


图 3.2.1 智能家居应用的结构

二、感知居家环境的信息

可感知的信息

如图 3.2.2 所示，人类用感官感知环境的变化，根据这些信息决定是否执行某些动作；而智能家居应用利用一定的设备感知周边物理环境及设备的变化，决定是否自动执行某些动作。例如，通过温度信息决定是否打开供暖系统、通过光线强度决定是否开灯、通过距离决定是否避开障碍物等。



图 3.2.2 人类与智能家居感知信息的不同方式

感知信息的设备

如何获取这些信息，是实现物物相连的关键，各种各样的传感器为此做出了重要贡献，如图 3.2.3 所示。例如，当人们想要远程打开门时，可以通过密码解锁、指纹解锁、人脸解锁等方式，此时需要感知采集的信息如密码符号、指纹信息、人脸数据等，相应地用到了按键传感器、光学指纹传感器、图像传感器等。

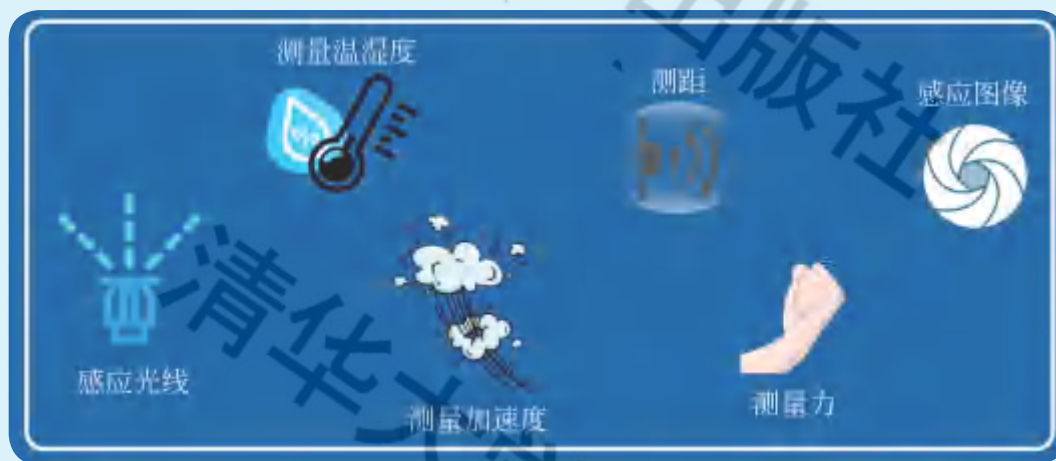


图 3.2.3 常见传感器在生活中的用途

移动设备新势力

移动设备的广泛使用，使得“物物相连”的范围扩大，控制操作也更加方便，其中，智能手机渐渐成为智能家居的控制中心。利用智能手机控制智能家



第3单元 智能家居——小程序实现智能控制

居的优势在于：

- 普及性高。
- 具备众多传感器（见图 3.2.4）。
- 具备联网功能，能随时通过程序发送控制信息。
- 越来越智能化，服务更周到。
- 携带方便。



图 3.2.4 智能手机自带多种传感器

课堂活动

请同学们思考并与同学交流，说一说：生活中有哪些信息可以被感知采集？是否已有对应的传感器？

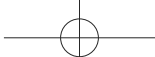
三、传输信息

通过某个“物”采集的信息要到达另一个“物”上并引发动作，需要多种网络与通信技术的共同参与。

无处不在的网络

因特网是最好的信息传输媒介，包括各种私有网络、万维网、有线通信网、无线通信网等。

智能家居中，网络无处不在。其中 Wi-Fi 是智能家居常用的通信技术，解



决了长距离和大数据量传输信息的问题，如图 3.2.5 所示。



图 3.2.5 信息通过网络传输

课堂活动

无线通信网按传输距离可划分为两类：局域网和广域网，如下表所示。请同学们查找资料，看一看不同通信网的区别并填写表 3.2.1。

表 3.2.1 不同通信网的区别

名 称	通信技术	传输速度	通信距离	优 势	缺 点
局域网	蓝牙				
	Wi-Fi				
广域网	Sigfox				
	NB -IoT				

网关

在智能家居的应用中，不一定所有的设备都能直接连接互联网。网关又称网间连接器，负责把不能直接连接网络的设备发出的信息转发到互联网上。它主要有三个功能，分别是连接设备、数据处理和向网络发送数据，如图 3.2.6 所示。

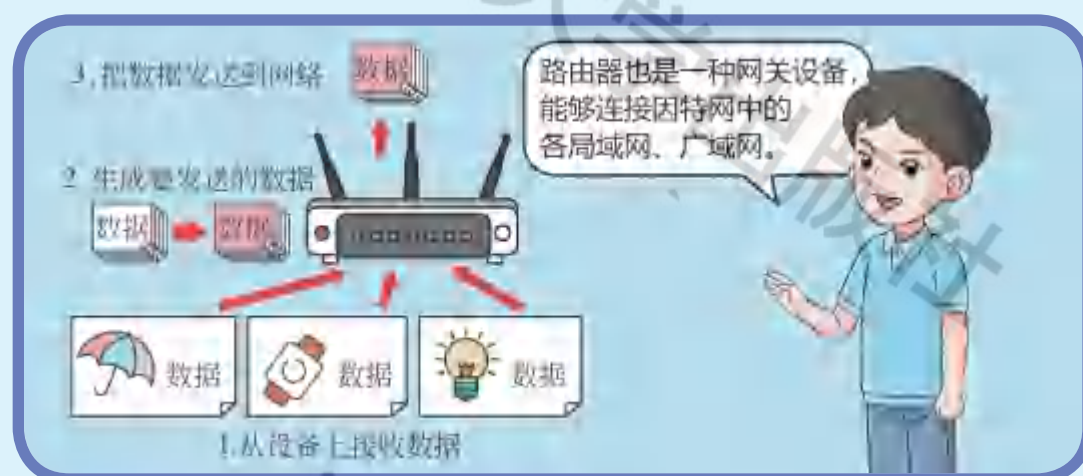


图 3.2.6 网关的功能

实验活动

网关的连接作用

网关可以将两个不同的网络进行互联。物联网应用中, 物体和物体经常处于不同的网络中, 此时使用网关就能将两个不同的网络进行连接, 从而实现物与物的连接。

实验内容: 验证网关对网络的连接作用。

实验准备:

(1) 材料准备: 两台计算机, 分别叫 PC1 和 PC2, 一根网线。

(2) 设置计算机网络 IP 和网关的方法: 选择“网络和 Internet 设置”, 单击“更改适配器选项”, 选择当前的网络属性, 单击“Internet 协议版本 4”选项, 就可以修改 IP 地址和网关, 如图 3.2.7 所示。



图 3.2.7 设置计算机网络 IP 和网关

实验步骤:

(1) 设定 PC1 的 IP 地址为 192.168.2.15, 设定 PC2 的 IP 地址为 192.168.2.10, 两台主机直接用网线相连, 都不设定各自的网关, 观察两边是否连接成功。



(2) 设定 PC1 的 IP 为 192.168.3.15, 设定 PC2 的 IP 地址为 192.168.2.10, 两台主机直接用网线相连, 都不设定各自的网关, 观察两边是否连接成功。

(3) 设定 PC1 的 IP 为 192.168.3.15, 设定 PC2 的 IP 地址为 192.168.2.10, 两台主机直接用网线相连, 设定 PC1 的网关为 192.168.2.10, 设定 PC2 的网关为 192.168.2.10, 观察两边是否连接成功。

网络连接实验记录如表 3.2.2 所示。

表 3.2.2 网络连接实验记录表

步骤	PC1 的 IP	PC2 的 IP	PC1 的网关	PC2 的网关	是否通信
1	192.168.2.15	192.168.2.10	—	—	
2	192.168.3.15	192.168.2.10	—	—	
3	192.168.3.15	192.168.2.10	192.168.2.10	192.168.2.10	

实验结论:

(1) 步骤 1, 两个计算机_____ (“能”或“不能”) 互相通信, 因为它们在同一网段。

(2) 步骤 2, 两个计算机_____ (“能”或“不能”) 互相通信, 因为它们网络不同。

(3) 步骤 3, 两个计算机_____ (“能”或“不能”) 互相通信, 因为它们使用了网关来传送数据, 实现通信。

我认为网关的作用是_____。

分享实验数据及结论, 并讨论以下问题:

- 路由器为什么是网关?

四、应用体验——手机控制开关灯

如今, 用智能音箱来控制家居照明系统是一个典型的智能家居应用, 除此

之外，利用手机、计算机等智能移动设备进行控制，更加方便、快捷。图 3.2.8 所示就是用智能手机控制开关灯的过程。



图 3.2.8 智能手机控制开关灯的过程

◇ 项目主题：手机控制开关灯

◇ 项目准备：主控板、无线网络、手机（见图 3.2.9）。



图 3.2.9 项目准备

◇ 项目过程

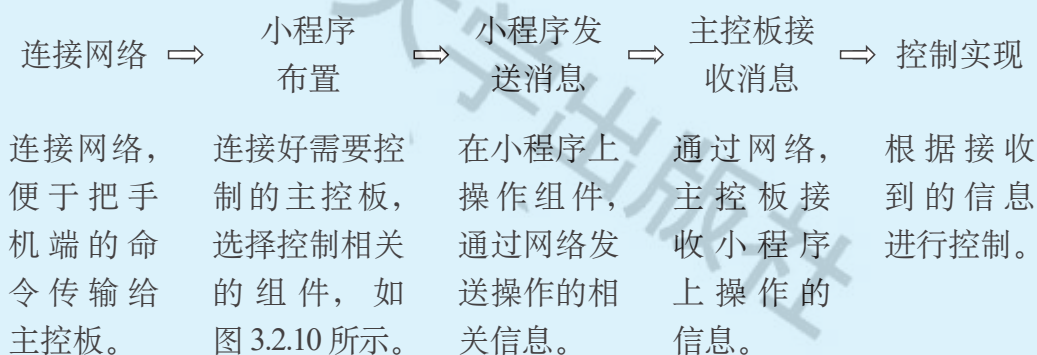




图 3.2.10 小程序关联主控板并布置组件

◇ 示例程序（见图 3.2.11）

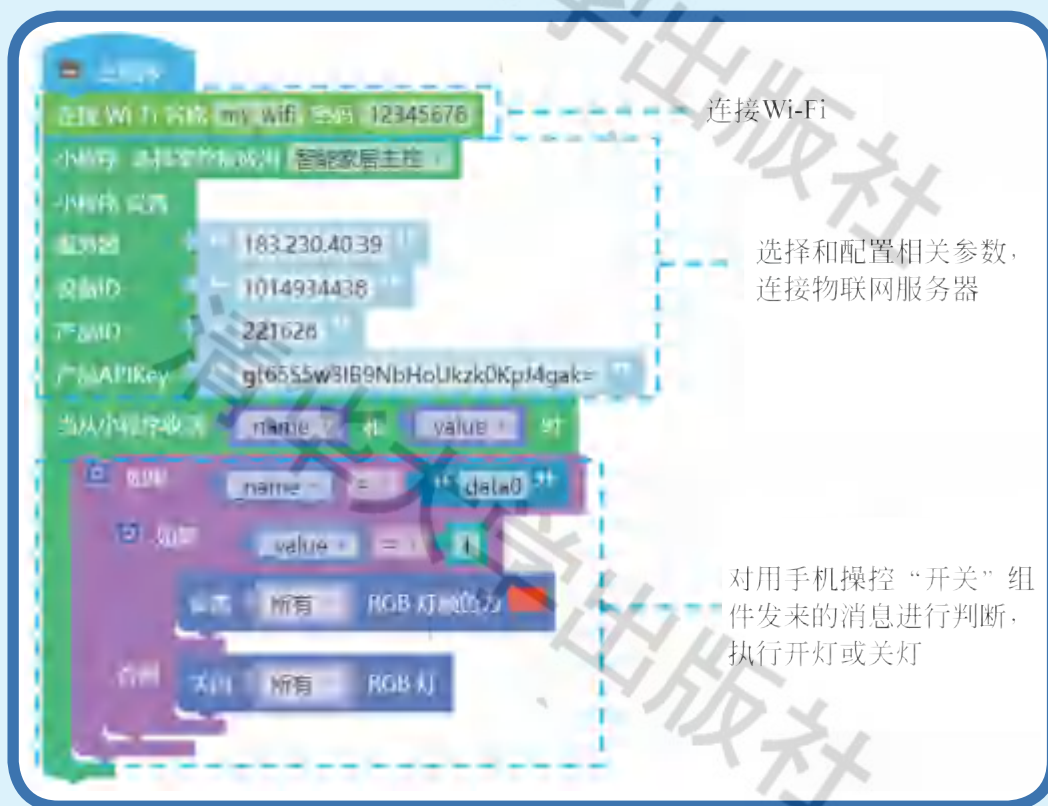


图 3.2.11 手机小程序控制开关灯程序示例

温馨小贴士

编写程序之前，先在软件上进行登录。登录账号应与使用小程序的手机号码相同。

实 践

请同学们自己动手实践，体验“智能手机控制开关灯”的项目吧！并尝试拓展，除此之外，还能实现什么样的功能？



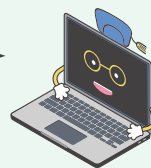
拓展阅读

服 务 器



我们通过传感器采集的信息，在网络中传输时，保存在哪里呢？

保存在服务器中。服务器是一种高性能计算机，可以作为网络的节点，存储、处理网络上 80% 的数据、信息，因此也被称为网络的灵魂。



服务器在智能家居中是如何工作的呢？



第2课 智能家居背后的技术原理——小程序控制开关灯

简单来说，设备发送来的数据内容（包括设备搭载的传感器所采集到的信息，以及用户对设备进行的操作），服务器接收到数据后，对数据进行处理，并保存到数据库中，以及根据接收的数据判断如何控制设备，输出相应的控制信息，如图 3.2.12 所示。

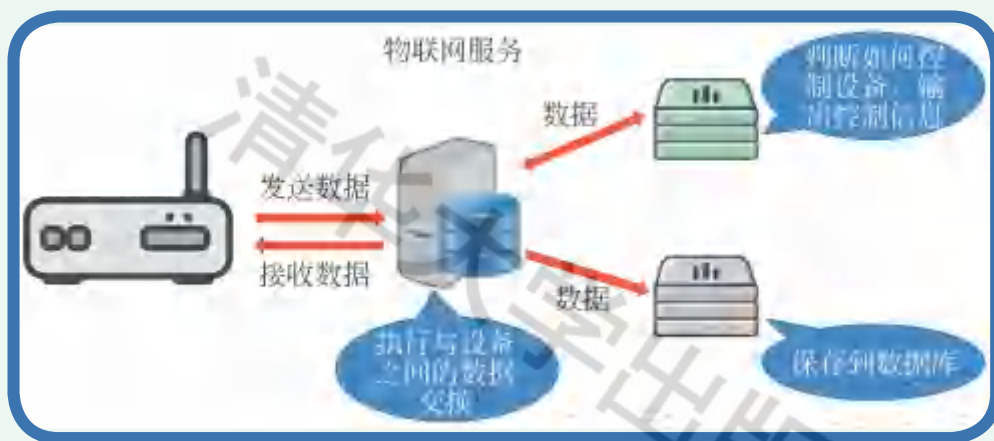


图 3.2.12 服务器在智能家居中的作用



项目日志

项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ (在对应环节画 ☑)
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□□ (100%)
项目小结	问题与反思：_____
	改进的方法：_____

第3课 ▽ 智能家居项目设计 ——小小家居设计师

智能家居应用背后，隐藏着不少技术与工程细节。小青想要尝试自己设计并制作一个智能家居项目作品，为了使项目作品能成功实现，他认真设计项目流程，制作项目计划书，按计划书中规划好的步骤，一步一步推进项目进度，完成作品。



思考

同学们，你们会选用手写、文本文档还是其他形式来制作项目计划书？你们想要设计怎样的智能家居应用呢？



知识大讲堂

一、项目创意

项目创意来源

解决某个问题是项目设计的起点。设计制作智能家居的应用项目时，创意可以从解决问题的角度思考得出，如图 3.3.1 所示。



图 3.3.1 项目创意

为后期方便分解项目，需对项目创意进行简单概述，如应用的对象、场景和时间等，并通过一定的调查研究来证实其可靠性。在“手机控制开关灯”的项目中，需要家庭所有成员均可使用，方便他们到家之前通过手机远程开灯，避免在黑暗中摸索开关的麻烦及出现不小心磕磕碰碰的意外。

课堂活动

1. 请同学们选择合适的工具（见图 3.3.2）创建本组项目计划书。

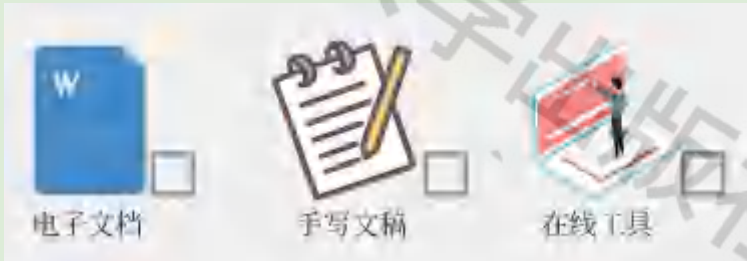


图 3.3.2 项目计划书创建工具

2. 请同学们思考自己的项目创意并采取调研措施。

完成后，与自己的组员交流项目创意和调研结果，查缺补漏，吸取建议。最终修改完善项目创意，填写表 3.3.1 中项目创意名称与项目概述的相关内容。

表 3.3.1 项目创意表

项目创意名称	
项目概述	

项目分析

分析整个项目的大致实施流程，制订项目实施计划，有助于评估项目每个实施阶段的难度及分工等问题。“手机控制开关灯”项目分析如图 3.3.3 所示。

项目实施计划	材料清单	主控板、手机、数据线
	任务分解	准备材料 连接主控板 准备编程 连接网络 小程序布置 编写程序 小程序发送消息 编写程序 主控板接收消息 控制实现 测试优化 总结反思
	团队分工	
	开发时长	2天
	成本预算	主控板：××元 数据线：××元 手机租赁：××元 其他物料：××元 合计：××元
	关键问题及应对措施	1. 小程序连接主控板流程——通过论坛、询问老师解决 2. 网络环境——预先测试，找到网络环境最佳位置

图 3.3.3 “手机控制开关灯”项目分析

课堂活动

请同学们与组员讨论本组项目实施的计划，梳理思路，并将结果填写在自己的项目计划书中。项目实施计划书可参考表3.3.2。

表 3.3.2 项目实施计划参考格式

项目实施计划	材料清单	
	任务分解	
	团队分工	
	开发时长	
	成本预算	
	关键问题及应对措施	

二、项目模型

不同的项目，生命周期不同，而不同的项目阶段，具体操作也不同。提前规划，建立模型，有助于项目实施操作的顺利进行。例如，在“手机控制开关灯”项目中，预计实施阶段需花费的时间较长，而此阶段的模型也会比较复杂，如图3.3.4所示。

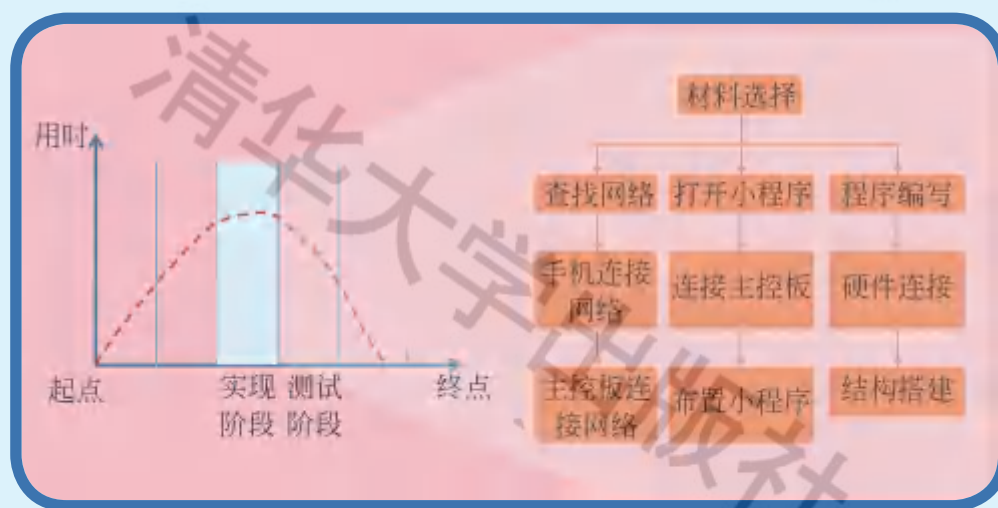


图 3.3.4 “手机控制开关灯”项目实现阶段的模型

课堂活动

请同学们根据组内分工，各自选择合适的模型类型，在下面的空白处设计自己的项目工作模型。完成后，组内展开讨论并修改完善。

三、项目实施

设备与物料准备

不同的项目设计需要使用不同的设备及物料，可提前收集设备与物料并布置好所需环境。取材方法多种多样，如购买、租赁等。例如，“手机控制开关灯”项目需要准备手机、主控板各一个，以及 Wi-Fi 环境。

项目实施过程

一切准备就绪，开始进行项目实施操作。

在项目实施过程中，难免会出现一些问题，需要仔细观察，不断测试、优化，并做好记录。组内成员应团结一致、积极解决问题。

实践

项目日志、观察笔记等都是用于项目实施过程中问题记录的有效方法。请同学们在项目实施过程中，认真做好记录，及时解决问题，并汇总到项目计划书中。问题记录可参考表 3.3.3。

表 3.3.3 问题记录参考表格

项目日志 / 观察笔记				
项目阶段	主要问题	负责成员	解决进度	解决方法



拓展阅读

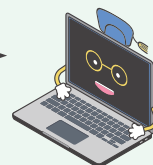
智能家居设计师

智能家居的广泛应用带动了一个新的就业机会，智能家居设计师应运而生！



设计智能家居跟设计普通家居有什么区别呢？智能家居设计师的工作职责是什么呢？

智能家居设计师的工作，除了要熟知传统的室内设计，还得懂得信息技术、电路、建筑相关的知识，才能给客户设计合理的智能设备使用场景、摆放位置等，给居住者良好的居住体验。





看来时代在进步，对于相关岗位工作人员的要求也在提高。

是的，再比如，智能家居产品研发技术人员，也需不断加强室内设计的知识，才能研发出更合适居家环境安装的智能设备。



我得继续研究我的项目，努力学习新知识，才不会被时代落下。



项目日志

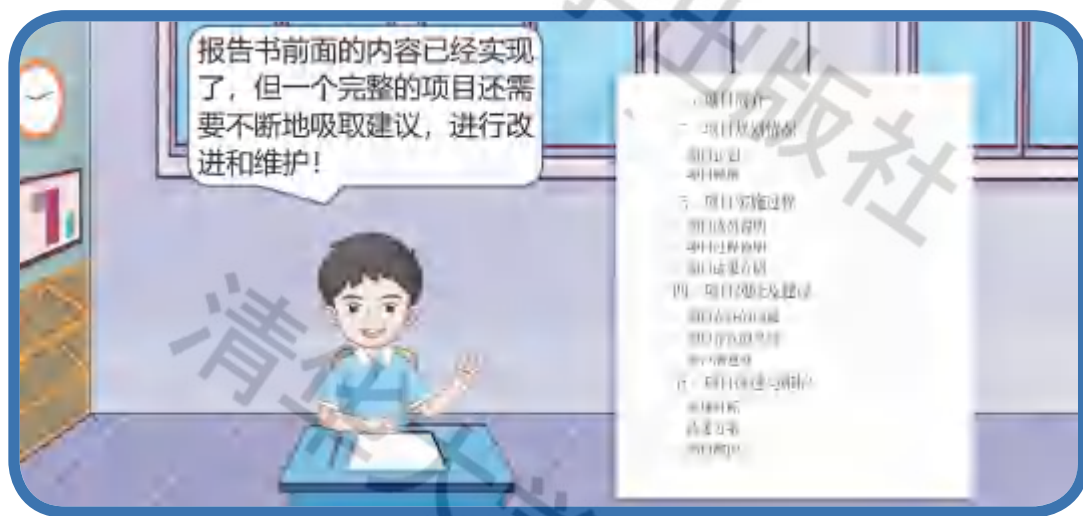
项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ (在对应环节画 ☑)
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□ (100%)
项目小结	问题与反思： _____
	改进的方法： _____

第4课 ▼ 智能家居项目报告书 ——智能家居的安全与隐私

制作智能家居项目真是太有趣了，头脑风暴思考项目创意，并有条撰写项目计划书，满腔热忱开始项目实施，众志成城完成项目作品。但项目作品制作完成后并不是就这样结束了，还要对项目进行系统管理，评估项目的优势与不足，通过项目总结报告分析出项目中的问题，制订针对性的调整方案，才能更好地优化项目和维护项目的运行。这节课，我们就一起来完成智能家居的项目报告书吧！



思考

同学们，说一说：你们在制作过程中遇到了哪些问题？最后是如何解决的？和小伙伴一起分享并交流吧！



知识大讲堂

一、项目评估

如今已经有许多的智能家居产品走进了人们的生活，给人们的生活带来了许多便利。但科技发展的同时又暗藏隐患，需要辩证、理性地看待这些产品，制作的智能家居项目作品同样也需要进行理性的评估，才能更好地改进。

智能家居的优势

人们在日常生活中会使用智能家居系统，说明它具有一定的优势，如图 3.4.1 所示。



图 3.4.1 舒适、便利、节能的智能家居

便于管理是智能家居的显著特点。它可以通过手机、计算机等登录网络，对安防设备、灯、门窗、空调等进行控制，操作简单，便于人们进行管理和维护。

个性实用是智能家居的魅力所在。人们的家庭生活是极具个性的，而智能家居会根据人们对生活的不同需求，提供实用的功能配置，为人们提供个性化的智能家居服务。

节省能源是智能家居的持续发展。在离家模式或者不需要使用家居设备的情况下，能源消耗装置可以自动关闭，以此实现节能减耗。

智能家居存在的风险与隐患

智能家居虽然便利，但也有一些常见的风险与隐患。

采用单向的数据传输。智能家居利用 Wi-Fi 进行通信与控制，而这种技术



可以实现双向通信,即移动设备既可以通过传感设备获得家中信息,也可以发送信息控制家居设备,但如果只用单向通信就只能实现人为控制设备,而设备无法反馈信息,这样设备之间无法联通,也就无法实现更多的智能服务。单向通信的智能家居如图 3.4.2 所示。



图 3.4.2 单向通信的智能家居

“华而不实”的智能家居产品。许多智能家居系统设计不够人性化,操作也比较复杂,智能家居一点儿都不“智能”。例如,每次使用 App 控制智能家居时都需要再次连接家居设备、重新联网、不易找到对应的按钮等。

容易发生“数据盗窃”。智能家居设备在为用户提供智能化服务的同时,还在源源不断地收集用户的信息数据,一旦这些海量的数据被“黑”,无数用户家庭的私密空间将完全曝光在黑客的眼前,如何保护用户数据是智能家居如今亟须解决的安全问题,如图 3.4.3 所示。

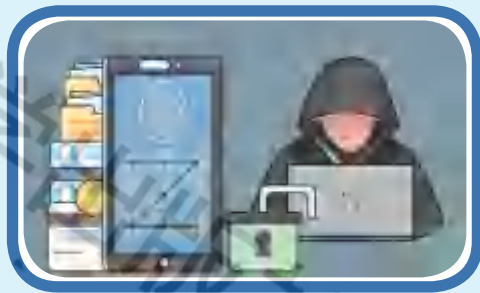


图 3.4.3 黑客盗取用户信息

课堂活动

智能家居项目汇报与评估

一、汇报内容

以小组为单位汇报制作的智能家居作品,包括作品创意、小组分工、制作过程、作品展示等环节,其他小组选择代表进行提问,并评估该智能家居项目的优势与不足,并将评估内容与结果填写在表格中。

二、汇报流程(见表 3.4.1)

表 3.4.1 汇报流程表

汇报内容	时间
作品介绍+作品展示	4 分钟
提问与答辩环节	4 分钟

三、项目评估（见表 3.4.2）

表 3.4.2 项目评估表

作品	优点	不足	存在的隐患	满意度（10 分）
我的聪明管家	家居安防、家居控制设置很全面	开门的角度太小；灯的亮度太高无法调节	只能单向通信，无法检测到家中信息，无法进行安全预警	8 分

课堂活动

请同学们根据自己的项目，依据汇报中获得的项目评估信息填写“智能家居项目报告书”中“项目风险及建议”这一部分内容（见图 3.4.4）。

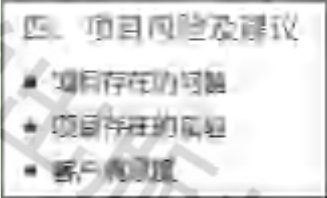


图 3.4.4 报告书的项目风险及建议

二、项目改进与维护

通过项目评估可以更好地发现项目隐藏的风险与不足，针对这些问题可以对智能家居的项目做进一步的改进与维护，提高智能家居项目的生命力，延长项目的使用周期，将项目做到最优化。

实现目标

首先，明确项目改进最后要实现的控制目标。弄清项目存在的问题后，需要进一步思考项目改进最后达到的目标是什么。例如，该智能家居项目目前只能实现单向通信，改进的目标是增加测量家中环境的传感器，实现监测家中环境的功能。这个目标必须要明确、清晰，可操作性强，能够被计算、量化，如



果总目标实现的周期过长，还可以细分为阶段性的目标，如表 3.4.3 所示。

表 3.4.3 项目改进目标细则表

目标名称	目 标 描 述	周 期	完成度（100%）
总目标			
阶段 1			
阶段 2			
.....			

温馨小贴士

周期：指完成一件事情的时间。单位可以是“天”“周”“月”等。

改进方案

确定好目标后，就要根据目标制订项目的改进和优化控制方案，方案实施需要有明确的内容、周期和预期目标，如表 3.4.4 所示。

表 3.4.4 项目改进方案细则表

方案名称	具体内容	参与人员	周 期	预期效果	最后效果
方案一					
方案二					
.....					

项目维护

最后，项目在实施的整个过程中需要进行维护。只有定期对项目进行检查和调试才能更容易发现项目中存在的问题，并及时解决；同时还需要及时优

化和更新项目的运行环境，如无线网络、软件系统等项目维护方案细则，如表 3.4.5 所示。

表 3.4.5 项目维护方案细则表

维 护 方 案	周 期	参 与 人 员

实 践

请同学们根据自己的项目，填写完整“智能家居项目报告书”（见图 3.4.5），并制作报告书的封面和目录页，将报告书补充完整。

智能家居项目报告书

——×××××

×××小组

组长：

编程：

工程：

一、项目简介

二、项目规划情况

• 项目计划

• 项目模型

三、项目实施过程

• 项目成员说明

• 项目过程说明

• 项目成果介绍

四、项目风险及建议

• 项目存在的问题

• 项目存在的风险

• 客户满意度

五、项目改进与维护

• 实现目标

• 改进方案

• 项目维护

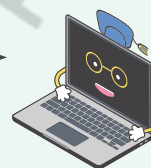
图 3.4.5 智能家居项目报告书



拓展阅读

项目管理

在项目制作过程中，除了重要的项目创意、计划及实施过程，项目管理也是极其重要的。



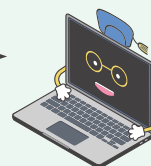
什么是项目管理呢？

项目管理就是把各种知识、技能、手段和技术应用于项目中以达到项目的要求。它是通过启动、规划、实施、监控和总结等项目管理过程进行的，在一定程度上影响着项目的好坏。



哇！项目管理这么重要，在做项目的时候一定要系统把握才会更好！

就是这样！项目管理中的三要素分别是时间、成本和质量。项目启动时三要素维持的是一个“等边三角形”关系，随着项目的推进这个三角形的夹角就会变形，因为每个要素的变化都会影响其他两个元素。而我们要做的就是掌控这个“三角形”，让它维持一个合理的角度，也就是说，在合理利用时间和资源的情况下将项目做到最好！





项目日志

项目日志

班级： 姓名：

项目名称	
项目环节	1□ 2□ 3□ 4□ (在对应环节画 ☑)
项目完成内容	
项目完成度	□□□□□□□□□□ (100%)
项目小结	问题与反思： _____

	改进的方法： _____

3

项目总结



知识回顾





项目总结

3



过程与收获



成果与交流

各小组成员将在本单元改进后的智能家居项目和报告书，在班级上进行展示演讲，和老师或同学进行交流与分享，共享成果，分享快乐。



自评与他评

评价内容	自我评价	教师评价
1. 项目的完成度	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
2. 分工协作的合理性	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
3. 演讲展示的表现能力	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
4. 解决问题的综合能力	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆